



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
VICERRECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD
CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

ÁREA
CIENCIAS BÁSICAS Y TECNOLÓGICAS

CURRÍCULO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE:

FÍSICA

TRUJILLO – PERÚ

2018

Autoridades:

Dr. Orlando Moisés Gonzales Nieves
RECTOR

Dr. Rubén Cesar Vera Veliz
VICERRECTOR ACADÉMICO

Dr. Weyder Portocarrero Cárdenas
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

Dr. Gilberto Amado Méndez Cruz
DECANO

Dr. José Ángel Roldan López
Director(e) de Escuela Profesional de Física

Miembros de la Comisión de Reforma Curricular de la Escuela Profesional de Física

- **Docentes**

Dr. José A. Roldan López
Dr. Antonio Rivasplata Mendoza
Dr. Pedro E. De la Cruz Rodríguez
Lic. José F. Rabanal Muñoz
Dr. Segundo R. Jáuregui Rosas
Mg. Gustavo R. Rojas Alegría
Mg. German E. Miguel Aguilar

- **Administrativos**

Sec. Isela Elizabeth Villanueva Barinotto

- **Estudiantes**

José del Ángel Sánchez Burgos
Gustavo Alonso Tapia Mantilla

Trujillo, diciembre de 2017

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	3
INTRODUCCIÓN	4
1. BASES GENERALES	5
1.1 BASES NORMATIVAS	5
1.2 BASES INSTITUCIONALES	5
1.3 BASES TEÓRICO – CONCEPTUALES	6
1.3.1 Concepción del ser humano, sociedad y cultura	6
1.3.2 Concepción de la educación superior universitaria	7
1.3.3 Concepción epistemológica	8
1.3.4 Concepción psicopedagógica y didáctica	8
1.3.5 Concepción curricular	9
2. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL	12
2.1 Contextualización sociocultural	12
2.2 Reseña histórico – situacional del Programa de Estudios de Física	12
2.3 Objeto y sentido de la profesión	14
2.4 Demanda y pertinencia social del Programa de Estudios	14
3. EJES CURRICULARES TRANSVERSALES	15
3.1 Responsabilidad social y ambiental	15
3.2 I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación)	16
3.3 Ética y ciudadanía	16
3.4 Identidad e interculturalidad	16
3.5 Inter y transdisciplinaridad	17
4. OBJETIVOS EDUCACIONALES	17
5. COMPETENCIAS	18
5.1 Generales	18
5.2 Específicas	18
5.3 De especialidad	18
6. PERFILES	19
6.1 De los estudiantes	19
6.1.1 De ingreso	19
6.1.2 De egreso	20
7. MALLA CURRICULAR	22
8. PLAN DE ESTUDIOS	23
9. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN CURICULAR	99

9.1	Articulación y desarrollo silábico	99
9.2	Metodologías de enseñanza–aprendizaje	100
9.3	Desarrollo de la Práctica Preprofesional	100
9.4	Movilidad estudiantil y docente	101
9.5	Tutoría y consejería	101
9.6	Experiencias y actividades extra y cocurriculares	101
9.7	Sistema de información y comunicación	102
10.	GESTION CURRICULAR	102
10.1	Procesos de ingreso y permanencia	102
10.2	Procesos de nivelación y convalidación	103
10.3	Procesos de graduación y titulación	103
10.4	Registro y seguimiento de los egresados	104
10.5	Evaluación y mejora continua del currículo	104
10.6	Financiamiento del Programa de Estudios de Física	104
11.	BIBLIOGRAFIA	105
12.	ANEXOS	105

PRESENTACIÓN

La Ley Universitaria, Ley N° 30220, establece que la Universidad tiene como uno de sus fines la conservación y la transmisión de la cultura universal con sentido crítico y creativo, la realización de la investigación en ciencias, tecnologías y humanidades de acuerdo con las necesidades del país, así como, la extensión de su acción y sus servicios a la comunidad para promover su desarrollo integral. Para cumplir con estos fines las carreras deben contar con un currículo adecuado, el cual debe ser estructurado, implementado, evaluado y mejorado continuamente para formar los profesionales que la sociedad requiere, realizar la investigación que contribuya con el desarrollo sostenible y realizar las actividades de proyección social que beneficie a la comunidad. El Estatuto reformado de la UNT establece que las Facultades organizan su régimen de estudios a través del currículo, empleando el sistema semestral, con plan de estudios flexible y por créditos, debiendo cada Facultad determinar las condiciones y exigencias para el desarrollo y aseguramiento de la calidad a través de sus respectivos currículos en concordancia con el Modelo Educativo de la UNT.

La Ley de SINEACE considera que el proyecto educativo se refleja en el CURRÍCULO, el cual debe contener la justificación de la carrera profesional, los perfiles del ingresante y del egresado, el plan de estudios y los contenidos de las experiencias curriculares. Las carreras profesionales deben justificar su existencia en base a un estudio de la demanda social y el mercado ocupacional, debiendo los perfiles del ingresante y del egresado guardar coherencia con el currículo. El plan de estudios debe tener mayor número de horas en las áreas básicas y formativas, debiendo las clases teóricas y prácticas asegurar el logro del perfil del egresado, con una vinculación a la investigación, proyección social/extensión universitaria y los procesos de enseñanza–aprendizaje. Igualmente, el plan de estudios debe ser flexible, las experiencias curriculares deben incorporar los resultados de la investigación que es realizada en la carrera profesional y ser revisado anualmente para su actualización, siendo las prácticas preprofesionales supervisadas y más del 75% de los titulados deben realizar tesis.

En este documento se presenta el Currículo del Programa de Estudios de Física que ofrece la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo, el cual ha sido reestructurado incorporando los requisitos legales. Se caracteriza por ser un currículo flexible a través de las experiencias curriculares electivas de especialidad y libres, por desarrollar la investigación formativa a lo largo del plan de estudios, por el desarrollo de la Tesis y la Práctica Preprofesional con valor curricular y la actualización del perfil del ingresante y del egresado, según las nuevas tendencias requeridas por el mundo actual. Se incluye en el mismo las bases generales, la caracterización funcional, los ejes curriculares transversales, los objetivos educacionales, las competencias, el perfil del ingresante y del egresado, el cuadro de competencias asociadas a desempeños, la malla curricular, el plan de estudios, las estrategias de ejecución curricular y la gestión curricular.

El currículo del Programa de Estudios de Física proporciona las bases académicas óptimas para que los egresados puedan continuar estudios de Posgrado.

INTRODUCCIÓN

La Física, la más antigua y fundamental de las ciencias naturales, estudia la materia y la energía. Sirve de pilar conceptual a todas las ciencias y tecnologías. El físico logra la explicación de fenómenos que van desde los componentes e interacciones fundamentales de la materia hasta los sistemas cosmológicos, que utilizando el método científico y las matemáticas, elabora y recrea modelos con los cuales construye teorías y leyes fundamentales expresándolas de forma sencilla.

Por el rol que juega la física en las demás ciencias naturales, los físicos no sólo están preparados para laborar en las ramas propias de su ciencia, sino también en las que se fundamentan en cuestiones más concretas como Astronomía y Astrofísica, Geofísica, Acústica, Óptica y Láseres, Biofísica, Ciencia de Materiales, Fisicoquímica, entre otras. Asimismo, es de gran importancia la participación de los físicos en la tecnología o en las ciencias aplicadas como la Electrónica y Microelectrónica, Nanociencia y Nanotecnología, Metalurgia, Comunicaciones, Física Médica, Energías no Convencionales, Física Ambiental, Protección Radiológica, Ciencias de la Atmósfera, Economía y Finanzas, Geodesia y Prospección, entre otras.

Por su amplio campo de acción, con el Programa de Estudios de Física, se sientan las bases para que los egresados puedan realizar tareas de investigación en física básica o aplicada, desarrollo y transferencia de conocimientos, gestión de proyectos, consultorías y docencia, así como también para colaborar con profesionales de otras áreas.

Esta formación está orientada a estudiantes con fuerte vocación en Física, capacidad para el pensamiento abstracto, aptitud para la observación, análisis, síntesis y trabajo en equipo, esfuerzo permanente de superación, capaz de identificar sus fortalezas y debilidades y mostrar una conducta honesta y responsable. Se cuida que el estudiante no solo tenga una sólida formación en física, sino que también sepa aplicarla en la realidad.

El plan de estudios tiene como finalidad el desarrollo de competencias y habilidades que conduzcan a que el Licenciado en Física pueda profesionalmente con sus conocimientos adquiridos resolver problemas que se planteen en campos no sólo referidos al objeto de estudio de la Física sino también a temáticas interdisciplinarias y transdisciplinarias, en forma independiente o en relación de dependencia, integrándose adecuadamente y convirtiéndose en agente de transformación social, aportando los elementos de su competencia con idoneidad.

Los estudiantes podrán ingresar al Programa de Estudios de Física cumpliendo los requisitos de ingreso de la Universidad Nacional de Trujillo. El Grado de Bachiller en Ciencias Físicas y el Título Profesional del Licenciado en Física, se obtiene cumpliendo los requisitos de la ley universitaria, ley N° 30220, Art. 45, Inc. 45.1 y 45.2. La estructura del Plan de Estudios incluye la malla curricular que considera cinco años de estudios, en diez semestres académicos y 222 créditos como mínimo, de los cuales 36 son de estudios generales, 176 de estudios específicos y de especialidad. Asimismo, se contempla dentro del Programa el desarrollo de las Prácticas Preprofesionales, 10 créditos, bajo una rigurosa supervisión.

La Comisión

1. BASES GENERALES

1.1 BASES NORMATIVAS

1.1.1 Nacional

- Constitución Política del Perú.
- Ley Universitaria N° 30220.
- Ley N° 28518, Ley sobre Modalidades Formativas Laborales.
- Decreto Legislativo N° 1088 Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- Programa Presupuestal 066, Formación Universitaria de Pregrado.
- Ley General de Educación Ley N° 28044.
- Reglamento de Registro de Grados y Títulos MINEDU.
- Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE y su Reglamento, aprobado por D.S.018 – 2007 –ED.
- Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, aprobado mediante R.S. No. 001-ED-2007.

1.1.2 Institucional

- Estatuto Reformado de la Universidad Nacional de Trujillo
- Reglamento de Organización y Funciones
- Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Nacional de Trujillo
- Modelo Educativo de la Universidad Nacional de Trujillo MOEDUNT
- Plan Bicentenario de la Universidad Nacional de Trujillo

1.1.3 Profesional

- Ley 29692 Ley de Creación del Colegio Profesional de Físicos del Perú
- Estatuto del Colegio Profesional de Físicos del Perú del 14 de junio del 2012

1.2 BASES INSTITUCIONALES

1.2.1 Misión y visión

1.2.1.1 De la Universidad Nacional de Trujillo

Misión:

Somos la primera Universidad Republicana del Perú, formamos profesionales y académicos competitivos con calidad críticos, éticos y socialmente responsable, creamos valor generando y transfiriendo conocimiento científico, tecnológico, humanístico e innovador para el desarrollo sostenible de la región de La Libertad y del País.

Visión:

Al 2024, ubicada entre las cinco primeras universidades del Perú, reconocida por su calidad, por su vocación democrática por la formación integral del talento humano, la investigación científica, tecnológica, humanística y la innovación con responsabilidad social satisface a los grupos de interés y contribuye al desarrollo sostenible de la región de La Libertad y el Perú.

1.2.1.2 Del Programa de Estudios de Física

Misión:

La Escuela Profesional de Física de la UNT tiene como misión la formación integral de académicos y profesionales, con capacidad de investigar, crear y difundir conocimientos, para contribuir a la investigación científica preservando el medio ambiente, el crecimiento y el desarrollo social, en los ámbitos científico, tecnológico, industrial, financiero y educativo, para contribuir al desarrollo social y económico de la región y el país.

Visión:

Ser una Escuela creativa e innovadora, con estándares de calidad y reconocimiento nacional e internacional en la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo global, a través de la investigación, innovación, desarrollo tecnológico, docencia y la vinculación en el campo de la física con calidad ética y compromiso social.

1.2.2 Valores y principios educativos

1.2.2.1 De la Universidad Nacional de Trujillo

Verdad	Honradez	Respeto
Justicia	Libertad	
Tolerancia	Solidaridad	
Honestidad	Responsabilidad	

1.2.2.2 Del Programa de Estudios de Física

Verdad	Honestidad	Responsabilidad
Respeto	Honradez	social
Justicia	Libertad	
Tolerancia	Solidaridad	

1.3 BASES TEÓRICO – CONCEPTUALES

1.3.1 Concepción del ser humano, sociedad y cultura

El Programa de Estudios de Física, contribuye a la sociedad modelando a hombres y mujeres críticos, capaces de interpretar su realidad y contribuir a su transformación como ciudadanos desde su quehacer profesional, promoviendo al mismo tiempo el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

Concebimos como condiciones fundamentales del ser humano la libertad y la responsabilidad, por lo que está orientado al comportamiento ético. En la acción moral el sujeto sabe qué hace y como lo hace, qué debe hacer y evitar, y quien lo hace, quien es el autor del acto. Exhibe autonomía y libertad de acción.

El ser humano posee una dignidad irrenunciable que lo hace sujeto de derechos, los cuales son el fundamento del accionar del esfuerzo educativo de la Universidad en General y de la Carrera Profesional de Física. Así mismo integra dimensiones afectivas, físicas, artísticas, volitivas, cognitivas, sociales y trascendentales, lo cual orienta el enfoque holístico e integral de su formación.

Los seres humanos son seres situados en un contexto e interactúan con otros seres humanos y con su entorno. El éxito o fracaso en el establecimiento de estas relaciones decide los grados

de felicidad o infelicidad de su existencia, es por ello que el fenómeno de socialización hace parte del proceso educativo. En este marco optamos por contribuir al desarrollo de sociedades inclusivas y de convivencia social, donde no sólo sea un reto sino una alternativa viable la coexistencia pacífica y constructiva que permita el desarrollo de entornos donde todos nos sintamos seguros y podamos desarrollar nuestro potencial como personas en beneficio de la comunidad.

La construcción de sociedades inclusivas es una tarea compleja en la que intervienen muchos actores para desarrollar el espíritu de tolerancia, respeto, justicia, equidad y orientación al bien común. La inclusión requiere además un difícil equilibrio entre el respeto a la identidad de personas y grupos y la necesidad de reconocer valores comunes que nos agrupen en las sociedades de las que somos parte.

El respeto a la diversidad y la dignidad del individuo son esenciales. Reconocemos que el Perú es un conjunto de poblaciones que esperan ser reconocidas y legitimadas; de tal forma que todas puedan contar con los mismos derechos, deberes y oportunidades. El reconocimiento de las diferencias, desarrollar la convivencia entre diferentes y lograr la equidad es una tarea fundamental y pendiente para alcanzar el desarrollo y el bien común de nuestro país.

Somos conscientes de que el vertiginoso desarrollo científico–tecnológico de la sociedad contemporánea, con su extraordinario potencial para explicar, controlar y transformar la naturaleza, aún no ha logrado satisfacción de las necesidades de la humanidad en su conjunto, por el contrario ha ahondado la brecha entre países ricos, dominantes de la ciencia y la tecnología, y los países pobres productores de materia prima y consumidores de los productos tecnológicos de los países ricos. Las profundas asimetrías en la distribución de la riqueza resultan en un modelo de sociedad moralmente inaceptable, más aun considerando que siendo la ciencia un fenómeno social, sus productos están en manos de unos pocos.

El Perú, como país periférico, sufre las contradicciones propias del modelo económico y social dominante, rico en materias primas pero con una población atravesada por grandes carencias básicas, como son el agua, alimentación, vivienda, energía, etc. Satisfacer estas necesidades requiere una agresiva política en mejorar los estándares de educación básica y fundamentalmente la educación superior universitaria potenciando especialmente la investigación, la que sistemáticamente debe aportar a la solución de la problemática planteada. En ese sentido, el Programa de Estudios de Física pretende aportar con su propuesta curricular al desarrollo de una sociedad culturalmente avanzada, capaz de incorporar los productos de la ciencia no como meros utilitarios y consumidores, sino desde una perspectiva crítica y responsable, consciente de que la destrucción de la naturaleza no es más que el comienzo de la destrucción social. En tal sentido, es cada vez más importante contribuir no solo con la formación de físicos, sino también a través de la Responsabilidad Social a la alfabetización científica como elemento indispensable para el desarrollo de una ciudadanía realmente participativa, rompiendo ese paradigma que se resiste a entender que la ciencia es parte integrante de la cultura.

En este sentido, el Programa de Estudios de Física sustenta su accionar formativo en el desarrollo de un ser humano libre, responsable, comprometido, intercultural, de una sociedad inclusiva y justa, donde se desarrolle la investigación científica y tecnológica para el bienestar de todos y cada uno de los peruanos en el marco de la globalización.

1.3.2 Concepción de la educación superior universitaria

La Universidad Nacional de Trujillo, se adscribe al debate y propuestas planteadas en el seno de la Unesco, referente a la misión y fines de la educación superior en el siglo XXI.

La universidad es la comunidad de profesores, alumnos y graduados. La universidad es autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico. La universidad se rige por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes.

La educación superior es un servicio público, componente de un sistema único que empieza con la educación para la primera infancia y la enseñanza primaria y continúa a lo largo de toda la vida. La educación universitaria tiene como fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. La educación superior desempeña funciones sin precedentes en la sociedad actual, como componente esencial del desarrollo cultural, social, económico y político, y como elemento clave del fortalecimiento de las capacidades endógenas, la consolidación de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la democracia y la paz, en un marco de justicia. La educación superior ha de velar por que prevalezcan los valores e ideales de la cultura de paz.

La educación superior fomenta y exige un pensamiento divergente, crítico, autocrítico, creativo y tolerante capaz de elaborar y proponer soluciones diferentes a los diversos problemas científicos, sociales y políticos, que la universidad debe afrontar y resolver, con respeto pleno a las libertades académicas y autonomía, rindiendo cuentas a la sociedad como muestra de su compromiso y responsabilidad.

1.3.3 Concepción epistemológica

Toda práctica de enseñanza deviene de la concepción epistemológica del profesor; es el sistema conceptual desde el cual él juzga y toma decisiones acerca de cómo se origina y organiza el conocimiento.

En la búsqueda y desarrollo del conocimiento verdadero existe la posición objetivista de la realidad en la que existe el sujeto que estudia y el objeto estudiado y la noción de realidad subjetiva.

Si el profesor posee una noción objetivista de la realidad, conscientemente o no, promoverá una praxis pedagógica acorde con tal noción, pero si la realidad es para él una construcción del sujeto, los eventos de enseñanza y aprendizaje que facilitará se corresponderán con esa noción subjetivista y su praxis se dirigirá a facilitar la comunicación para la adopción, deconstrucción y reconstrucción de nuevos significados a partir de las concepciones previas, las confrontaciones con las teorías disciplinares vigentes y todo esto en su entorno sociocultural. Esto implicaría, por parte del docente, la adopción de una epistemología constructivista apoyada en el relativismo, la teoría de la complejidad y el enfoque sistémico como fundamentos de su praxis pedagógica.

En la UNT el proceso formativo se orienta a la rigurosidad científica para el descubrimiento y desarrollo del conocimiento, tomando en consideración el carácter subjetivo del desarrollo de los procesos de aproximación al conocimiento donde se combina la investigación científica con la investigación acción y las demás modalidades.

1.3.4 Concepción psicopedagógica y didáctica

En este aspecto, se reconoce que existen diversos enfoques pedagógicos de la educación universitaria sustentados en la filosofía, psicología, sociología, entre otras disciplinas. El Programa de Estudios de Física pretende desarrollar en los estudiantes el pensamiento sistémico de manera que tenga una perspectiva sintética y holística de la problemática que enfrenta. Asimismo, la interdisciplinariedad que le permita integrarse con profesionales de otras disciplinas para favorecer el objeto de conocimiento, evitando el conocimiento aislado, fraccionario, sesgado o disperso. También desea fomentar el respeto a la diversidad cognitiva, de manera que reconozca que los seres humanos desde sus diversas

inteligencias (inteligencias múltiples), asistidos por la inteligencia artificial, podemos contribuir a poner la ciencia al servicio del conocimiento y el conocimiento al servicio del desarrollo de una manera reflexiva. En ese sentido, se asumen los siguientes enfoques:

Aprendizaje complejo: Promueve la adquisición de conocimientos en la educación universitaria a través de la contextualización holística, la gestión de la incertidumbre y la pertinencia conceptual.

El Constructivismo: El conocimiento es construido por el propio estudiante, en una dinámica de construcción y reconstrucción de conocimientos científicos, tecnológicos, ideológicos, y por supuesto, culturales, literarios, entre otros.

Pedagogía Cognitiva: Estimulando la flexibilidad y las condiciones necesarias para su adaptación a los cambios que se producen en la ciencia, la tecnología y la sociedad.

Pedagogía humanista: Enfatizando la formación de valores humanos, la formación del sentido y compromiso ético, priorizando la cultura de la paz y el perfil integral del estudiante.

Por otro lado, en la actualidad enseñar se hace cada vez más complejo y aprender se ha convertido en una experiencia mucho más desafiante para los estudiantes, lo que ha generado que los docentes tengan que adquirir nuevos conocimientos y desarrollar o reaprender nuevas competencias, habilidades y actitudes.

Uno de los componentes esenciales que permite que la enseñanza superior pueda lograr su cometido, es la Didáctica. Existen distintos enfoques y propuestas didácticas. Sin embargo, acorde con las corrientes mundiales y el MOEDUNT, el currículo del Programa de Estudios de Física adopta un enfoque basado en competencias, sin menoscabo de que puedan incorporarse didácticas específicas, justamente en reconocimiento de la libertad de cátedra del docente y el interés superior del estudiante, en uso de su derecho de rehusar formas de educación que no satisfagan sus necesidades académicas.

1.3.5 Concepción curricular

Definición de competencia

Existen muchas y diferentes definiciones de competencias, las cuales están en concordancia con las realidades de las cuales se extraen (Spencer y Spencer, 1993; Ducci, M. 1997; Collis, 2007, entre otras). En el Programa de Estudios de Física adoptamos la definición propuesta por el MOEDUNT:

“la competencia e integralidad valorativo–cognitiva es la articulación entre actitudes habilidades, conocimientos y valoraciones expresadas mediante desempeños relevantes para dar solución a la problemática social, así como para generar necesidades de cambio y de transformación, implicando un saber conocer saber hacer, saber convivir y saber ser, saber emprender y saber preservar; sujeto a contingencias que pueden ser transferibles con creatividad a cualquier contexto social, cultural, tecnológico y productivo” (MOEDUNT p. 44).

Características de las competencias:

Uno de los autores más reconocidos e influyentes en la definición y operativización de competencias en el mundo educativo es Tobón (2006) quien señala: las competencias “son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad”.

- a) **Procesos:** los procesos son acciones que se llevan a cabo con un determinado fin, tienen un inicio y un final identificable. Implican la articulación de diferentes elementos y recursos para poder alcanzar el fin propuesto. Con respecto a las competencias, esto significa que estas no son estáticas, sino dinámicas, y tienen unos determinados fines, aquellos que busque la persona en concordancia con las demandas o requerimientos del contexto.
- b) **Complejos:** lo complejo se refiere a lo multidimensional y a la evolución (orden - desorden - reorganización). Las competencias son procesos complejos porque implican la articulación en tejido de diversas dimensiones humanas y porque su puesta en acción implica muchas veces el afrontamiento de la incertidumbre.
- c) **Desempeño:** se refiere a la actuación en la realidad, que se observa en la realización de actividades o en el análisis y resolución de problemas, implicando la articulación de la dimensión cognoscitiva, con la dimensión actitudinal y la dimensión del hacer.
- d) **Idoneidad:** se refiere a realizar las actividades o resolver los problemas cumpliendo con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad, pertinencia y apropiación establecidos para el efecto. Esta es una característica esencial en las competencias, y marca de forma muy importante sus diferencias con otros conceptos tales como capacidad (en su estructura no está presente la idoneidad).
- e) **Contextos:** constituyen todo el campo disciplinar, social y cultural, como también ambiental, que rodean. Significan e influyen una determinada situación. Las competencias se ponen en acción en un determinado contexto, y este puede ser educativo, social, laboral o científico, entre otros.
- f) **Responsabilidad:** se refiere a analizar antes de actuar las consecuencias de los propios actos; respondiendo por las consecuencias de ellos una vez se ha actuado, buscando corregir lo más pronto posible los errores. En las competencias, toda actuación es un ejercicio ético, en tanto siempre es necesario prever las consecuencias del desempeño, revisar cómo se ha actuado y corregir los errores de las actuaciones, lo cual incluye reparar posibles perjuicios a otras personas o a sí mismo. El principio en las competencias es entonces que no puede haber idoneidad sin responsabilidad personal y social.

Clasificación de competencias según el proyecto Tuning y Tobón

Entre las diferentes clasificaciones de competencias, consideramos las de Tobón y las señaladas por el proyecto Tuning; por ser el primero uno de los autores más consistentes y reconocidos en el tema y cuyo pensamiento ha influenciado significativamente el devenir educativo de la región. El Tuning, por otro lado, es el inicio de una tendencia del futuro, la estandarización de competencias en una época en que la calidad y la acreditación son ejes de desarrollo en educación y formación en educación superior.

Tabla 1: Clasificación de competencias según el proyecto Tuning

Competencias genéricas: Referidas a cualidades a ser alcanzadas por todos los estudiantes independientemente de la carrera o programa formativo.	Personales: Relativas al autoconocimiento, toma de decisiones, expresión de sentimientos y valores, aceptación de responsabilidades individuales y sociales. A lograrse a largo plazo y evaluarse en contextos complejos. Instrumentales: Asociadas a conocimientos y habilidades propias del área de lenguaje, búsqueda de información, razonamiento matemático, comprensión de la realidad que rodea al estudiante así como el uso de tecnologías de la información y comunicación.
Competencias específicas: Comprende actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir actividades y tareas propias de la función laboral, tienen un determinado nivel de especialización disciplinar.	Básicas: Son las instrumentales aplicadas al campo específico de la profesión. Profesionales: Son de carácter terminal y comprenden el conjunto de conocimientos, actitudes y habilidades que el egresado debe demostrar en su desempeño laboral conforme al perfil profesional.

Tabla 2: Clasificación de competencias propuesta por Tobón

Competencias genéricas: Son competencias comunes a una rama profesional o a todas las profesiones.
Competencias específicas: Son propias de cada profesión y le dan identidad a una ocupación.

En la Nueva Ley Universitaria N° 30220 se habla de estudios generales y estudios específicos con clara alusión a las clasificaciones antes mencionadas. En el artículo 41 se especifica que la formación general de pregrado tiene “una duración no menor de 35 créditos” y los estudios específicos y de especialidad deben durar no menos de 165 créditos.

El modelo SINEACE de acreditación alude a las competencias generales y técnicas, las cuales aludirían a las competencias genéricas explicitadas en el Tuning, mientras que el área formativa y de especialidad correspondería a las competencias específicas.

Principios del enfoque por competencias en el diseño curricular

- La competencia como principio organizador de la formación. Se considera la adquisición de un conjunto de competencias como el objetivo principal de la formación. Sustituye el enfoque disciplinario por el de competencias. Se pone de relieve la necesidad de poner la aplicación de conocimientos y habilidades en primer plano antes que la adquisición de conocimientos.

- La determinación de competencias en función del contexto en el cual son aplicadas. Este principio se deriva del principio anterior. Se torna necesario precisar lo que debe realizarse y esto evidentemente depende del contexto en el cual son aplicadas.
- La descripción de las competencias en términos de resultados y de normas. Es necesario definir, lo más exactamente posible, cada una de las competencias de un programa, de manera que queden bien delimitadas. Por ello, para cada competencia debe establecerse:
 - ✓ Los resultados asociados a la demostración de la competencia.
 - ✓ Los criterios de evaluación que van a permitir medir el éxito de la formación.
 - ✓ El medio en el cual se desarrollaría la evaluación

2. CARACTERIZACIÓN FUNCIONAL

2.1 Contextualización sociocultural

Según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) será necesario el desarrollo de los distintos campos de la actividad social, económica y productiva, para mejorar el crecimiento integral del Perú y de América en general. La necesidad de desarrollar proyectos en física básica y aplicada para apoyar el crecimiento social y económico, es el punto clave del desarrollo humano.

La educación es un proceso que se asimila al contexto sociocultural en su afán de que el estudiante, en su calidad de profesional, se constituya en actor fundamental del perfeccionamiento, la superación y la plenitud de la sociedad del conocimiento.

La Universidad, como institución, la Facultad y la Escuela Profesional en la elaboración de la planificación curricular y la ejecución de la tarea educativa tienen en cuenta como referencia importante el contexto sociocultural de la sociedad nacional e internacional, cuyos resultados figuran en el Modelo Educativo Institucional, el Modelo Educativo de la Facultad y el Modelo Educativo del Programa de Estudios de Física.

La contextualización sociocultural en el presente Plan de Estudios de Física implica tener en consideración la sociedad peruana en la que viven los estudiantes y en la que se va a desarrollar el proceso de enseñanza–aprendizaje y la sociedad nacional o internacional donde van a desempeñarse como profesional. En el caso de la formación profesional del Físico, el contexto sociocultural es sumamente importante, puesto que el conocimiento de las formas sociales y culturales, de los contenidos socialmente aceptados, conocimientos, tradiciones, valores, intereses, avance científico y tecnológico, propios de la sociedad nacional e internacional, son fuertemente dependiente del desarrollo de la Física.

La labor profesional del físico fomentará el crecimiento social sostenido, eficiente y con efecto social inmediato ya que dejaremos de ser una economía extractiva para convertirnos en una economía terciaria con mejores ingresos y capacidad de exportar bienes, no insumos ni servicios. Sin embargo, en nuestro país se encuentra en proceso la generación de condiciones para lograr un desarrollo productivo sostenido con la participación de los Físicos, con condiciones laborales adecuadas e implementación de laboratorios en universidades e institutos de investigación.

2.2 Reseña histórico – situacional del Programa de Estudios de Física

La Facultad de Ciencias Física y Matemáticas (FCFYM) se creó el 21 de abril de 1961 con tres especialidades: Matemáticas, Física y Estadística. El primer Consejo de Facultad se

instaló el 17 de octubre de 1962, el Decano fue el Ing. Javier Trevisani y Rector de la Universidad el Dr. Virgilio Vanini. Los primeros graduados en Física fueron Sixto Prado Cáceres, Britaldo Campos y Antonio Bustamante en 1963.

La Facultad de Ciencias Física y Matemáticas existió hasta 1969 y a partir de 1970 cambió el sistema facultativo a Programa de Ciencias Físicas y Matemáticas hasta 1984 en que regresa nuevamente al sistema facultativo, siendo el primer decano en este nuevo período el Prof. Juan García.

El nivel de la formación de los estudiantes de Física se fortaleció con la cooperación de expertos extranjeros. Desde 1965 a 1969 se contó con expertos pertenecientes a la “Alianza para el Progreso” de Estados Unidos, los doctores Patrick Hamill y Richard Grot. De 1970 a 1972 nos visitaron voluntarios alemanes, el Dr. Nicolau Wertz dictó los cursos de Física Atómica, Física Nuclear y Mecánica Cuántica, e implementó prácticas de física. De 1971 a 1974 nos visitaron el Ing. Klaus Steiner quien implementó las prácticas de electrónica, el diplom Vagner Wagner implementó las prácticas del laboratorio de física moderna y dirigió tesis de pregrado. Entre 1978 y 1985 nos visitaron dos alemanes del cuerpo de ultramar, los Doctores Rudi Winter y Ulrich Hauße con quienes se inició la maestría en física y en general el posgrado en nuestra Alma Mater en 1983, quienes además crearon el Laboratorio de Instrumentación Científica.

La construcción de la primera etapa de la Ciudad Universitaria comienza en 1967 bajo la dirección del Ing. Grimaldo Luna Victoria, profesor del Departamento Académico de Física (DAF). El pabellón de Física fue el primero en construirse con el Teatrín Copérnico, luego el pabellón de Ing. Química y después Educación que se terminó en 1973 aproximadamente. En mayo 1974 el DAF pasa del Local Central a la Ciudad Universitaria y en nuestros ambientes albergamos a profesores y estudiantes de matemáticas y estadística. En los nuevos ambientes se implementaron los laboratorios de Física General bajo la dirección de los Ingenieros Guillermo Suy Suy y Aurelio Cámere Tasso, el laboratorio de Electricidad Aplicada bajo la dirección del Ing. Manuel Reyes Pita y el Laboratorio de Electrónica bajo la dirección del Prof. Rogelio Llatas Vásquez. El Jefe del Laboratorio de Física Moderna fue el profesor Daniel Fernández Palma. Por gestiones de los Ingenieros Javier Trevisani y Grimaldo Luna Victoria se construyó el Laboratorio de Astronomía en 1976.

En 1980, gracias a la participación de la delegación de Física UNT en el Simposio Peruano de Física, se pudo obtener el compromiso de apoyo del Dr. Víctor la Torre de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Los profesores Sixto Prado y Pedro de la Cruz, sustentaron en la UNI el proyecto del grupo de investigación de Física de Metales, consiguiendo el apoyo de la UNI para la capacitación del grupo de Física de Metales. En ese mismo año llega una comisión procedente de Suecia a la UNI para elaborar Proyectos de Investigación en Física Aplicada, siendo el profesor Sixto Prado el encargado de viajar a Lima a sustentar el Proyecto de Física de Metales. En 1985 se firma un Convenio de Cooperación entre la UNT y el Programa Internacional de Ciencias Físicas de la Universidad de Uppsala, siendo Rector de nuestra Universidad el Ing. Carlos Chirinos y decano de la FCFYM el Mg. Juan García. A partir de la firma del convenio viajan a Suecia y Argentina docentes del DAF a realizar estudios de Doctorado, también se implementó el laboratorio de Física de Metales.

En los años de la década de 1990 se crearon los siguientes laboratorios: Física Nuclear, Energías no Convencionales, Termodinámica, Física Teórica, Espectroscopia Atómica y Molecular, Física Aplicada a las Ciencias de la Vida y la Salud, Óptica Física y Láseres que fue creada por iniciativa del Ms. Cirilo Medina Gutiérrez. También debemos mencionar que en 1993 se publicó la primera Revista de Ciencia de Materiales auspiciada por CONCYTEC en la que se publicaron los trabajos de investigación de los docentes del Grupo de Investigación de Física de Metales y de otras áreas.

En los últimos años gracias a los Proyectos de Investigación Científica financiados con recursos de Canon Minero nuestros laboratorios cuentan con equipos de última generación que pueden ser usados para la investigación de alto nivel.

Actualmente la Escuela Profesional de Física ofrece la oportunidad de desarrollar trabajos de investigación competitiva con la cooperación de instituciones extranjeras en áreas tales como Óptica Física y Láseres, Física de Altas Energías, Ciencia de Materiales, Física de la Materia Condensada, Nanotecnología, Física Medica y Enseñanza de la Física. (Agradecemos al Dr. Elvar F. Quezada Castillo por la información brindada).

2.3 Objeto y sentido de la profesión

El Físico como investigador y acorde con su formación de pregrado, participa en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación y proyección social, relacionados con la Física Teórica y Aplicada, para contribuir al desarrollo científico y tecnológico en centros e institutos de investigación, laboratorios industriales e instituciones públicas o privadas. Así mismo, como docente, organiza y ejecuta el proceso didáctico de la física en centros de educación superior para la formación de nuevas generaciones de Físicos y de otras carreras profesionales.

2.4 Demanda y pertinencia social del Programa de Estudios

La determinación de la demanda social para optar por la carrera de Física y la situación del estudiante de Física en la UNT, está basada en los avances de los resultados del proyecto de Investigación: “Demanda Social y Mercado Laboral de la Educación Superior en la Región La Libertad” 2016†, Resultados Básicos, Escuela de Física. De este estudio se puede establecer lo siguiente:

El 56,3 % de los estudiantes de secundaria de 4to año y el 43,8 % de 5to año, de la Región La Libertad, expresan su interés por seguir la carrera de Física en 1ra opción. De estos estudiantes 87,5 % corresponden al género masculino y a los colegios públicos; y 12,5, al femenino y a los colegios privados. De ellos el 43,5 % pertenecen al Distrito de Trujillo y el 68,8 manifestó su deseo de estudiar en la UNT. El 43,8 % de estudiantes expresan que su elección por la carrera de Física es por propia iniciativa. La razón principal de elegir la carrera de Física es por ser más rentable (31,3 %), por vocación (31,3 %), por perspectiva internacional (18,8 %), oferta laboral (12,5 %) y otra (6,3 %).

El número total de estudiantes ingresantes correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 son 27, 23 y 30, respectivamente. La información principal que les interesó a los ingresantes a la Escuela de Física, cuando fueron postulantes a la UNT, en el año 2016, fue el campo laboral (80 %) y las razones principales que tuvieron los ingresantes para postular a la UNT fueron su prestigio y por ser gratuita (80 % en ambos casos), porque tendrían más oportunidades laborales y por la calidad de sus Docentes (40 % en ambos casos). Los ingresantes a Física sobre las universidades en Trujillo, opinan que la UNT es muy buena (60 %) y buena (40 %), siguiendo en orden la UPN, sobre la que opinan que es muy buena (20 %), buena (20 %) y regular (60 %).

La Escuela de Física tiene un total de 100 Estudiantes, que por año académico se distribuyen así: 35 en el 1er año, 20 en el 2do año, 16 en el 3er año, 20 en el 4to año y 9 en el 5to año. Respecto al nivel de satisfacción de los productos académicos el 7,4 % de los estudiantes de Física manifiestan estar satisfechos y el 92,6 % no lo están. Específicamente, sobre los cursos, 44,4 % están satisfechos y 55,6 % no lo están; sobre docentes, están satisfechos 33,3 % y 66,7 % no lo están; sobre equipamiento y servicios académicos el 100 % no están satisfechos; y sobre condición como estudiante el 37,0 % están satisfechos y el 63,0 no lo

están. A los estudiantes de Física les gustaría, mayormente, ocupar profesionalmente los puestos de Investigador (40,7 %), Docente (22,2 %) y Gerente (7,4 %). Para ocupar el puesto de su preferencia el 77,8 % expresan que requieren una formación complementaria y el 22,2 % no lo requieren. Esta formación complementaria abarca capacitaciones (29,6 %), actualización de cursos (11,1), equipos de laboratorio (7,4 %), investigación (7,4 %), no responde 37,0 % y el resto requiere diversos cursos. El alto porcentaje de insatisfacción es concordante con el de los demás estudiantes de la UNT: satisfechos (18,4 %) y no satisfechos (81,6 %).

El número de estudiantes que han obtenido su bachillerato, durante los años 2015 y 2016, son 23 y los que no lo han obtenido son 0.

El número de estudiantes que han obtenido su título profesional, durante los años 2015 y 2016, son 11 y los que no lo han obtenido son 12.

En relación al mercado ocupacional, los Licenciados en Física están formados para participar en el diseño, formulación y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada contribuyendo con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Así como también pueden trabajar en centros e institutos de investigación, en laboratorios de industrias y empresas públicas y privadas. Asimismo, como investigador asistente en centros, institutos y laboratorios de las universidades, docente de educación superior en ciencias, en hospitales responsables de equipo y fuentes radiactivas.

Del total de egresados de la Escuela de Física el 87 % están trabajando y el 13 % no trabajan. De ellos 45 % trabajan en el sector público y 55 % están en el sector privado, de los que trabajan el 87 % están ejerciendo su profesión y el 13 % no lo ejercen. Los egresados de la Escuela Profesional de Física, están trabajando mayormente en las diversas Universidades del Perú, en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en el Instituto Geofísico, en los hospitales y en diversos institutos y colegios del país.

† Proyecto dirigido por la Profesora Rosa Chu Campos y financiado por la UNT con recursos del CANON.

3. EJES CURRICULARES TRANSVERSALES

3.1 Responsabilidad social y ambiental

El modelo de responsabilidad social universitaria asumido por la UNT es fundamentalmente territorial con participación activa y responsable de las comunidades, organizaciones o grupos de interés en la que se incluye la gestión de la formación académica socialmente responsable, gestión de la investigación socialmente útil y gestión social del conocimiento.

Este eje con actitud de servicio que contribuye al mejoramiento de su entorno, resuelve los problemas socioculturales, al mejoramiento de las condiciones de vida de sus semejantes y al cuidado del medio ambiente.

A través de todas las experiencias curriculares se tendrá en cuenta la responsabilidad social y ambiental en el desarrollo de proyectos y actividades específicas del itinerario formativo para consolidar su enfoque, interpretación y relación con el mundo en forma social y ambientalmente responsable.

3.2 I+D+I (Investigación + Desarrollo + Innovación)

La promoción de la I+D+I se convierte en una responsabilidad hacia la sociedad. La I+D+I no solo conlleva a la generación de conocimiento, sino también una formación académica adecuada para un mundo en acelerado desarrollo. La sociedad requiere capital humano para resolver sus problemas más inmediatos; contribuir a acrecentar ese capital es una de las misiones más importantes de las universidades.

Para cumplir una de las misiones de la Universidad, en el Programa de Estudios de Física se promoverá el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo e innovación vinculados con el sector productivo en la medida de lo posible, considerando el seguimiento de los mismos a través de indicadores sobre la producción investigadora y el apoyo a la difusión de los resultados de las investigaciones. Estos proyectos implicarán la participación articulada de distintas experiencias curriculares.

Los proyectos de investigación deben estar relacionados al área disciplinaria del programa. Se privilegiará las investigaciones colaborativas con otras universidades y la asesoría para los mismos estarán a cargo de docentes investigadores registrados en el Registro Nacional de Investigadores en Ciencia y Tecnología (REGINA).

En el desarrollo de los proyectos de I+D+I se tendrá especial cuidado en la vigilancia de la ciencia y la tecnológica como herramienta de información permanente de lo que acontece en la propia organización y el exterior sobre ciencia y tecnología, de captar información, seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para convertirla en conocimiento en el área de especialización del programa.

3.3 Ética y ciudadanía

La interiorización de los principios éticos se desarrollará permanentemente en cada una de las actividades correspondientes al desarrollo del Plan Formativo mediante la rigurosidad de las fuentes de investigación, la veracidad de la información generada y difundida, el análisis de casos y situaciones controversiales, el análisis de normatividad y códigos de ética profesional, pero fundamentalmente a través del ejemplo de la comunidad educativa de un comportamiento ético elevado.

La toma de decisiones conjunta, el fortalecimiento de los procesos de deliberación y análisis como estudiantes y docentes de la Universidad para los aspectos que afectan a todos en el ámbito académico, de gestión y social a través de prácticas cotidianas en el aula y fuera de ella desarrollarán en el estudiante el sentido de pertenencia ciudadana. Asimismo, a través de actividades como seminarios de análisis de la realidad o cine fórums sobre el rol de los profesionales de la especialidad en el desarrollo local, regional y nacional se fortalecerá el carácter ético y ciudadano del futuro profesional.

3.4 Identidad e interculturalidad

El reconocimiento de la pertenencia a una comunidad y la valoración de la historia propia y colectiva son fundamentales para la felicidad y la relación saludable con el entorno. A nivel profesional dinamizan el sentido de pertenencia y compromiso con el desarrollo local, regional, nacional y global.

A través de las actividades formativas se fortalecerá la identidad personal y comunal de los estudiantes, mediante el reconocimiento permanente de sus logros, las oportunidades para incrementar el conocimiento de la realidad y la identificación e incorporación de sus potencialidades.

Por otro lado, siendo el Perú diverso, se promoverá el conocimiento de las distintas cosmovisiones y desarrollo científico y tecnológico propios de la especialidad a lo largo de la historia, destacando la contribución de los peruanos en la dinamización de la ciencia y tecnología en el mundo.

Como estrategia de transversalización de este eje, se realizarán actividades que promuevan en pensamiento divergente, el trabajo entre estudiantes que tienen puntos de vista diferentes, de tal forma que desarrollen la capacidad de trabajar exitosamente con personas diversas desde una identidad fuerte y abierta.

3.5 Inter y transdisciplinaridad

La realidad es integral y compleja, lo que implica el abordaje desde distintos enfoques, campos, paradigmas, esto es, un abordaje interdisciplinar. El tratamiento de los contenidos y desarrollo de capacidades se realizará preferentemente de forma interdisciplinar asumiendo la categoría de interobjeto de estudio, abarcando contenidos, métodos, medios, formas organizativas y la evaluación.

La concreción de esta orientación se realiza a través del planeamiento colegiado e interdisciplinar al interior de los docentes del Programa de Estudios y de ser posible, a través de proyectos colaborativos de aprendizaje con la participación inter escuelas del Programa de Estudios y planificación del desarrollo de sesiones de aprendizaje. Se privilegiará la asignación de proyectos de investigación integrales por ciclo que aborden una problemática definida previamente, en los cuales se definan los aspectos a desarrollar por cada una de las experiencias curriculares para el desarrollo de las competencias y capacidades.

4. OBJETIVOS EDUCACIONALES

- Ofrecer una formación integral, con los conocimientos y habilidades, que permitan participar en la investigación básica o aplicada con la finalidad de responder a problemas de carácter global.
- Lograr dar una explicación a los fenómenos que suceden en la naturaleza, así como las transformaciones que se dan en la tecnología, utilizando conceptos, modelos, teorías y principios físicos.
- Evidenciar una cultura científica global y actualizada con carácter crítico, y con respeto por la naturaleza.
- Lograr destrezas en el estudio metódico, colaborativo, persistente y creativo que requiere la actividad científica.
- Aportar a la divulgación de una formación científica en oposición a toda clase de especulación y superstición.
- Lograr actitudes de liderazgo promoviendo soluciones a problemas de carácter científico y tecnológico.
- Proceder con ética y responsabilidad en conformidad al reconocimiento de la ciencia por su valor histórico, cultural y social, patrimonio de la humanidad.

5. COMPETENCIAS

5.1 Generales

- Utiliza su entendimiento de la física y el método científico, de acuerdo a las regulaciones nacionales e internacionales, participando en proyectos de investigación en física teórica o aplicada para conocer, comprender e intervenir en los diferentes fenómenos naturales. Sus resultados contribuyen, en un contexto de constante cambio, con la comunidad científica y tecnológica nacional e internacional, evidenciando una conciencia ético–moral, ciudadana y medioambiental, asumiendo una posición crítica y propositiva frente a los diversos escenarios de cambios sociales y políticos de su entorno.
- Emplea con ética profesional sus conocimientos de física teórico–experimental demostrando un desarrollo de formación integral, científico, humanístico, axiológico, estético, deportivo y cultural, con bases sólidas, significativas y trascendentes en su desempeño académico inter y multidisciplinar y en su relación con pares y entorno.

5.2 Específicas

- Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y de simulación, en diversos ámbitos científicos y tecnológicos.
- Identifica y formula problemas, a partir de la observación y análisis de la realidad problemática de la física.
- Demuestra en su práctica docente conocimientos actualizados de física clásica, moderna y contemporánea.
- Demuestra comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios de la física mediante ejemplos de aplicación práctica.
- Busca, procesa y analiza información procedente de fuentes científicas.
- Elabora conclusiones e interpreta resultados a partir del procesamiento y análisis de datos.
- Selecciona y utiliza los recursos y materiales didácticos apropiados para cada clase, integrando las TIC.
- Propone y conduce el desarrollo de prácticas de problemas y laboratorio.
- Calibra y maneja instrumentos y equipos de laboratorio.
- Evalúa el logro de las competencias aplicando instrumentos de evaluación y utiliza la información para mejorar aspectos débiles.

5.3 De especialidad

- Determina y estudia las propiedades físicas, químicas y estructurales de sistemas complejos, usando los principios de funcionamiento y manejo de equipos de investigación.
- Participa en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación que requieran la aplicación de los métodos de la física.

- Elabora y difunde reportes científicos.
- Contribuye con los resultados de la investigación, a resolver problemas de la comunidad científica y tecnológica nacional e internacional.
- Aplica las regulaciones nacionales e internacionales que rigen la investigación.
- Participa en la capacitación científica y técnica en los centros de investigación y de servicios.
- Participa en el estudio y desarrollo de nuevos materiales que mejoren la eficiencia de fuentes de energía y otras aplicaciones teóricas y experimentales.
- Planifica y programa el proceso de enseñanza–aprendizaje desde el enfoque por competencias.
- Promueve la participación activa en el proceso de enseñanza–aprendizaje.
- Aplica la investigación formativa en las clases teórico–prácticas y en el desarrollo de la tesis de grado.

6. PERFILES

6.1 De los estudiantes

6.1.1 De ingreso

El ingresante aspirante a tener una formación como Físico en la Universidad Nacional de Trujillo, deberá contar con las siguientes características:

Conocimientos

- Fundamentos de las ciencias naturales: Física, Química y Biología.
- Fundamentos de la matemática: Aritmética, Álgebra, Trigonometría y Geometría.
- Ciencias sociales y humanidades: Historia, Filosofía, Lengua y Literatura.

Habilidades

- Comprensión lectora y uso adecuado del lenguaje oral y escrito.
- Poseer capacidad para el pensamiento abstracto.
- Mostrar un mínimo de aptitud para la observación, análisis, síntesis y trabajo en equipo.

Actitudes

- Interés por comprender los avances científicos y las nuevas tecnologías.
- Esfuerzo permanente de superación, identificando sus fortalezas, debilidades y mostrar una conducta honesta y responsable
- Tolerancia a la diversidad de pensamiento, raza, clase, género, religión y política.

6.1.2 De egreso

El egresado del Programa de Estudios de Física, tiene una sólida formación en cualquiera de las opciones de especialidad elegida. Por tanto, tiene las siguientes competencias:

Competencia general de egreso

Demuestra sólidos conocimientos teóricos y experimentales del campo de la Física que lo habilitan para iniciarse en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica o aplicada, con el fin de difundir y crear nuevos conocimientos en el área, usando los métodos de la Física. Asimismo, posee la base necesaria para realizar estudios de posgrado que le permitan participar en equipos de investigación especializada como actor fundamental del desarrollo científico–tecnológico de la sociedad y tenga la opción de contribuir en la formación de los futuros profesionales en Física y de otros programas de estudios en sus diferentes niveles.

Unidad de Competencia 1: Investigación

Utiliza su entendimiento de la física y el método científico, de acuerdo a las regulaciones nacionales e internacionales, participando en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación en física teórica o aplicada para conocer, comprender e intervenir en los diferentes fenómenos naturales, estudiando desde las partículas más fundamentales a sistemas complejos e incluso el mismo universo. Sus resultados contribuyen, en un contexto de constante cambio, al desarrollo sostenible de la comunidad científica, tecnológica y social nacional e internacional.

- CT 1.1 Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y de simulación, en diversos ámbitos científicos y tecnológicos.
- CT 1.2 Determina y estudia las propiedades físicas, químicas y estructurales de sistemas complejos, usando los principios de funcionamiento y manejo de equipos de investigación.
- CT 1.3 Identifica y formula problemas, a partir de la observación y análisis de la realidad problemática de la física.
- CT 1.4 Busca, procesa y analiza información procedente de fuentes científicas.
- CT 1.5 Participa en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación que requieran la aplicación de los métodos de la física.
- CT 1.6 Elabora conclusiones e interpreta resultados a partir del procesamiento y análisis de datos.
- CT 1.7 Elabora y difunde reportes científicos.
- CT 1.8 Contribuye con los resultados de la investigación, a resolver problemas de la comunidad científica nacional e internacional.
- CT 1.9 Aplica las regulaciones nacionales e internacionales que rigen la investigación.
- CT 1.10 Participa en la capacitación científica y técnica en los centros de investigación y de servicios.

CT 1.11 Participa en el estudio y desarrollo de nuevos materiales que mejoren la eficiencia de fuentes de energía y otras aplicaciones teóricas y experimentales.

Unidad de Competencia 2: Desarrollo de la enseñanza

Emplea con ética profesional sus conocimientos de física teórico-experimental para lograr la formación integral basada en competencias de los estudiantes de Física y de otras carreras de educación superior, en un marco de respeto, tolerancia y preservación del medio ambiente, y a su vez involucrándolos como actores fundamentales del desarrollo de la sociedad.

CT 2.1 Demuestra en su práctica docente conocimientos actualizados de física clásica, moderna y contemporánea.

CT 2.2 Demuestra comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios de la física mediante ejemplos de aplicación práctica.

CT 2.3 Planifica y programa el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque por competencias.

CT 2.4 Selecciona y utiliza los recursos y materiales didácticos apropiados para cada clase, integrando las TIC.

CT 2.5 Promueve la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CT 2.6 Propone y conduce el desarrollo de prácticas de problemas y de laboratorio.

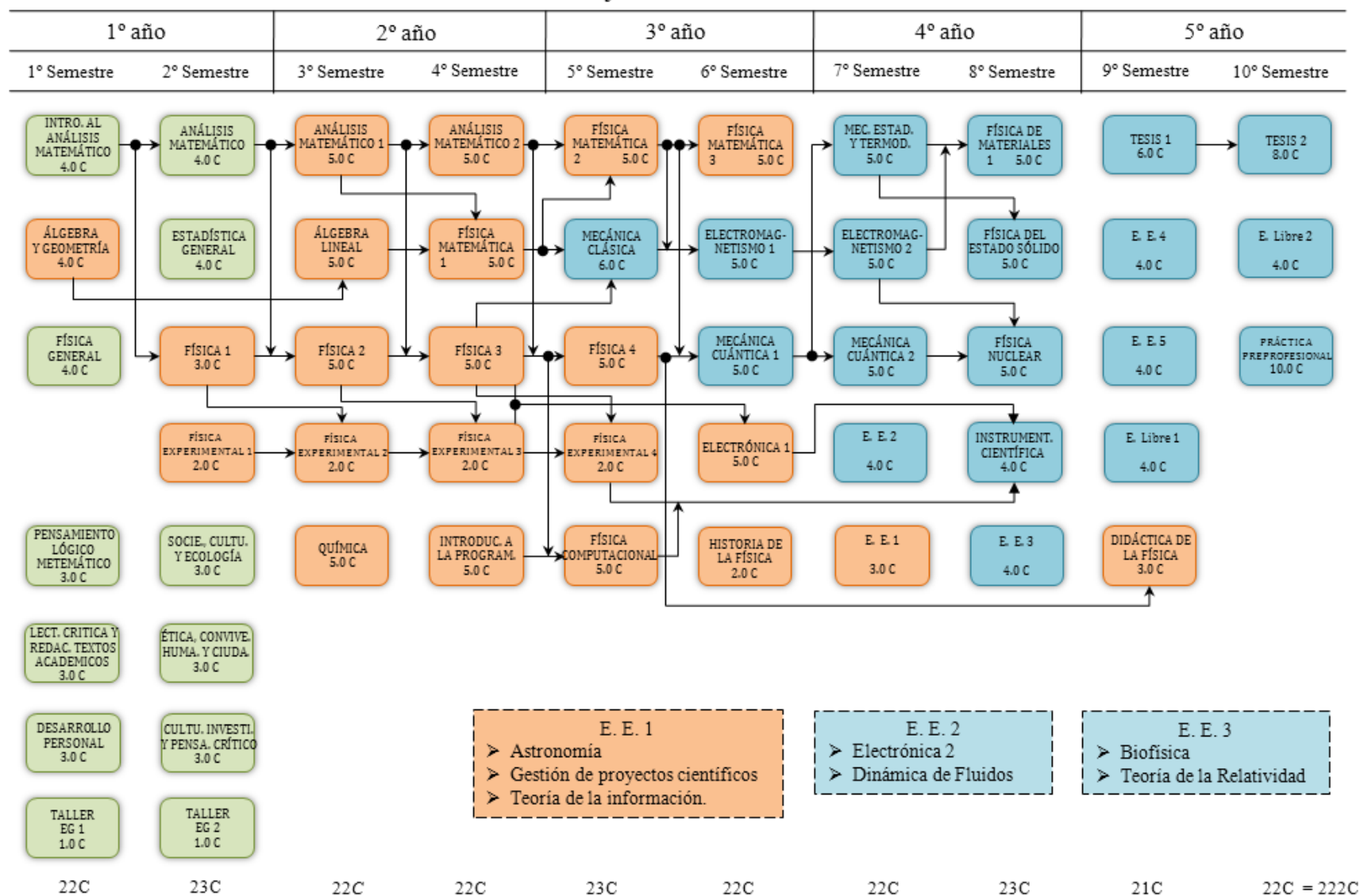
CT 2.7 Calibra y maneja instrumentos y equipos de laboratorio.

CT 2.8 Aplica la investigación formativa en las clases teórico-prácticas y en el desarrollo de la tesis de grado.

CT 2.9 Evalúa el logro de las competencias aplicando instrumentos de evaluación y utiliza la información para mejorar aspectos débiles.

7. MALLA CURRICULAR

Universidad Nacional de Trujillo – Escuela Profesional de Física – 2018



8. PLAN DE ESTUDIOS Y SUMILLAS

I Semestre								
Código	Experiencia curricular	Tipo	Requisitos	CR	HT	HP	Total (hrs)	Departamento
1.1	Introducción al Análisis Matemático	EG	No aplica	4	2	4	6	Matemática
1.2	Álgebra y Geometría	EE	No aplica	4	2	4	6	Matemática
1.3	Física General	EG	No aplica	4	2	4	6	Física
1.4	Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático.	EG	No aplica	3	2	2	4	Matemática
1.5	Lectura Crítica y Redacción de Textos Académicos	EG	No aplica	3	2	2	4	Lengua y Literatura
1.6	Desarrollo Personal	EG	No aplica	3	2	2	4	Ciencias Psicológicas
	Taller de Técnicas de Comunicación Eficaz *	EG	No aplica	1	0	2	2	
	Taller de Música *		No aplica					
	Taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo *		No aplica					
Total / Semestre				22	12	20	32	

II Semestre								
Código	Experiencia curricular	Tipo	Requisitos	CR	HT	HP	Total (hrs)	Departamento
2.1	Análisis Matemático	EG	1.1	4	2	4	6	Matemática
2.2	Estadística General	EG	No aplica	4	2	4	6	Estadística
2.3	Física 1	EE	1.1	3	2	2	4	Física
2.4	Física Experimental 1	EE	No aplica	2	0	4	4	Física
2.5	Sociedad, Cultura y Ecología	EG	No aplica	3	2	2	4	Historia y Geografía
2.6	Ética, Convivencia Humana y Ciudadanía	EG	No aplica	3	2	2	4	Filosofía y Arte
2.7	Cultura Investigativa y Pensamiento Crítico	EG	No aplica	3	2	2	4	Física
	Taller de Manejo de TIC *	EG	No aplica	1	0	2	2	
	Taller de Danza Folklórica *		No aplica					
	Taller de Deporte *		No aplica					
Total / Semestre				23	12	22	34	

* Electivos uno de tres.

III Semestre								
Código	Experiencia curricular	Tipo	Requisitos	CR	HT	HP	Total (hrs)	Departamento
3.1	Análisis Matemático 1	EE	2.1	5	3	4	7	Matemática
3.2	Álgebra Lineal	EE	1.2	5	3	4	7	Matemática
3.3	Física 2	EE	2.1, 2.3	5	3	4	7	Física
3.4	Física Experimental 2	EE	2.3, 2.4	2	0	4	4	Física
3.5	Química	EE	No aplica	5	3	4	7	Química
Total / Semestre				22	12	20	32	

IV Semestre								
Código	Experiencia curricular	Tipo	Requisitos	CR	HT	HP	Total (hrs)	Departamento
4.1	Análisis Matemático 2	EE	3.1	5	3	4	7	Matemática
4.2	Física Matemática 1	EE	3.1, 3.2	5	3	4	7	Física y/o Matemática
4.3	Física 3	EE	3.1, 3.3	5	3	4	7	Física
4.4	Física Experimental 3	EE	3.3, 3.4	2	0	4	4	Física
4.5	Introducción a la Programación	EE	No aplica	5	3	4	7	Matemática o Informática
Total / Semestre				22	12	20	32	

V Semestre								
Código	Experiencia curricular	Tipo	Requisitos	CR	HT	HP	Total (hrs)	Departamento
5.1	Física Matemática 2	EE	4.1, 4.2	5	3	4	7	Física
5.2	Mecánica Clásica	ES	4.2, 4.3	6	4	4	8	Física
5.3	Física 4	EE	4.1, 4.3	5	3	4	7	Física
5.4	Física Experimental 4	EE	4.3, 4.4	2	0	4	4	Física
5.5	Física Computacional	EE	4.3, 4.5	5	3	4	7	Física
Total / Semestre				23	13	20	33	

VI Semestre								
Código	Experiencia curricular	Tipo	Requisitos	CR	HT	HP	Total (hrs)	Departamento
6.1	Física Matemática 3	EE	5.1	5	3	4	7	Física
6.2	Electromagnetismo 1	ES	5.1, 5.2	5	3	4	7	Física
6.3	Mecánica Cuántica 1	ES	5.1, 5.3	5	3	4	7	Física
6.4	Electrónica 1	EE	4.3, 4.4	5	2	6	8	Física
6.5	Historia de la Física	EE	No aplica	2	1	2	3	Física
Total / Semestre				22	12	20	32	

VII Semestre								
Código	Experiencia curricular	Tipo	Requisitos	CR	HT	HP	Total (hrs)	Departamento
7.1	Mecánica Estadística y Termodinámica	ES	6.3	5	3	4	7	Física
7.2	Electromagnetismo 2	ES	6.2	5	3	4	7	Física
7.3	Mecánica Cuántica 2	ES	6.3	5	3	4	7	Física
7.4	Electrónica 2 *	ES	6.4	4	2	4	6	Física
7.5	Dinámica de Fluidos *		5.2		3	2	5	Física
7.6	Astronomía **	EE	4.3, 4.4	3	2	2	4	Física
7.7	Gestión de Proyectos Científicos **		No aplica					Física
7.8	Teoría de la información **		5.5, 6.3					Física
Total / Semestre				22	--	--	--	

VIII Semestre								
Código	Experiencia curricular	Tipo	Requisitos	CR	HT	HP	Total (hrs)	Departamento
8.1	Física de Materiales 1	ES	7.1, 7.2	5	2	6	8	Física
8.2	Física del Estado Sólido	ES	7.1	5	3	4	7	Física
8.3	Física Nuclear	ES	7.2, 7.3	5	3	4	7	Física
8.4	Instrumentación Científica	ES	5.4, 5.5, 6.4	4	2	4	6	Física
8.5	Teoría de la Relatividad ***	ES	5.2, 6.1, 7.2	4	3	2	5	Física
8.6	Biofísica ***		5.3, 5.4		2	4	6	Física
Total / Semestre				23	---	---	---	

IX Semestre								
Código	Experiencia curricular	Tipo	Requisitos	CR	HT	HP	Total (hrs)	Departamento
9.1	Tesis 1	ES	8.1, 8.2, 8.3	6	4	4	8	Física
9.2	Didáctica de la Física	EE	5.3, 5.4	3	2	2	4	Física
	E. E. 4	ES		4	---	---	---	Física
	E. E. 5	ES		4	---	---	---	Física
	E. Libre 1‡	ES		4	---	---	---	---
Total / Semestre				21	---	---	---	

X Semestre								
Código	Experiencia curricular	Tipo	Requisitos	CR	HT	HP	Total (hrs)	Departamento
10.1	Tesis 2	ES	9.1	8				Física
	E. Libre 2‡‡	ES		4	---	---	---	---
10.3	Práctica Preprofesional	ES		10	--	20	20	Física
Total / Semestre				22	---	---	---	

* E. E. 2: Electivos de Especialidad uno de dos.

** E. E. 1: Electivos de Especialidad uno de tres.

*** E. E. 3: Electivos de Especialidad uno de dos.

‡ Las horas, su distribución y el departamento dependerán de la experiencia curricular elegida en la UNT.

‡‡ Las horas, su distribución y el departamento dependerán de la experiencia curricular elegida en la UNT o en otra Universidad nacional o extranjera.

Electivos de Especialidad y/o Libres: E. E. 4 y 5; E. Libre 1 y 2								
Código	Experiencia curricular	Tipo	Requisitos	CR	HT	HP	Total (hrs)	Departamento
9.3	Introducción a la Teoría Cuántica de Campo	ES	6.1, 7.2, 7.3	4	2	4	6	Física
9.4	Física de la Materia Condensada	ES	7.1, 7.3, 8.2	4	2	4	6	Física
9.5	Física de Nanoestructuras	ES	7.1, 8.2	4	2	4	6	Física
9.6	Películas Delgadas	ES	5.2, 6.3	4	2	4	6	Física
9.7	Espectroscopia Laser	ES	7.3, 8.2	4	2	4	6	Física
9.8	Biomateriales	ES	8.1	4	3	2	5	Física
9.9	Física de la Energía Solar Fotovoltaica	ES	7.1, 8.2	4	2	4	6	Física
9.10	Electrónica 3	ES	7.4	4	2	4	6	Física
9.11	Física de Materiales 2	ES	8.1	4	2	4	6	Física
9.12	Física Forense	ES	5.3	4	3	2	5	Física
9.13	Meteorología y Climatología	ES	7.1	4	3	2	5	Física
9.14	Filosofía de la Física	ES	6.3, 6.5	4	3	2	5	Física
9.15	Tópicos Avanzados de Física	ES	8.1, 8.2, 8.3	4	2	4	6	Física
9.16	Física de Partículas	ES	9.3	4	2	4	6	Física
9.17	Física Medica	ES	8.3	4	2	4	6	Física

TOTAL DE CRÉDITOS	222
TOTAL DE ASIGNATURAS	53
TOTAL DE ASIGNATURAS OBLIGATORIAS	44
TOTAL DE ASIGNATURAS ELECTIVAS	9

I SEMESTRE

Experiencias Curriculares Obligatorias:

Denominación de la experiencia curricular			Introducción al Análisis Matemático								
Ciclo	I	Código	1.1	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.4 CT 1.1 2.2 2.4
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	Horas Teórica	2	Horas Prácticas	4	HV/HL	0
Sumilla			La experiencia curricular Introducción al Análisis Matemático es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 2.2, 2.4 y a las capacidades funcionales referidas a la solución de problemas académicos, el fortalecimiento del pensamiento crítico, la cultura investigativa y la innovación. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades : - El eje numérico. Valor absoluto y distancia entre puntos. El plano cartesiano. Distancia entre puntos. Relaciones que ligan las coordenadas. Ecuaciones de la recta y las cónicas. El espacio de tres dimensiones. Determinación de las figuras en el espacio. - Definición de vectores. Operaciones con vectores. Ecuaciones vectoriales de la recta y las cónicas. Traslación y rotación de coordenadas. - Sucesiones de números reales. Límite de una sucesión. Teorema de Bolzano - Weierstrass. Sucesiones de Cauchy. Criterios de convergencia de sucesiones. - Series de números reales. Convergencia de series. Criterios de convergencia de series. Funciones. Gráfica de funciones elementales. Puntos de acumulación. Límites de funciones. Continuidad de una función. Teorema del valor intermedio. La experiencia curricular, será útil para que el estudiante logre habilidades y destrezas en el manejo del análisis matemático, en la solución de problemas, a través del trabajo colaborativo y cooperativo que le servirá de base para su formación profesional.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Desarrollo y formación integral con ética y ciudadanía								
Enfoque didáctico			Activo- Problematizador			Perfil específico del docente / equipo formador		Perfil del docente EGUNT			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Perfil administrativo EGUNT			

Denominación de la experiencia curricular			Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático								
Ciclo	I	Código	1.4	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.1 1.6
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	3	Horas teóricas	2	Horas prácticas	2	HV/H L	
Sumilla		La experiencia curricular Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales, especialmente a la aplicación del pensamiento lógico matemático en la resolución de problemas, optimizando el trabajo individual y en equipo. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades : I. Lógica, pensamiento matemático y lenguaje simbólico. II. Lógica de cuantificadores. Lenguaje y validez sintáctica. III. Lógica proposicional y teoría de conjuntos. IV. Teoría de relaciones y funciones en el plano cartesiano. La experiencia curricular, será útil para que el estudiante logre habilidades y destrezas en el manejo del pensamiento lógico matemático en la solución de problemas, a través del trabajo colaborativo y cooperativo.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Es colaborativo, responsable y trabaja en equipo.									
Enfoque didáctico		Se trabajara en forma integrada los tres ejes temáticos numérico, algebraico y geométrico			Perfil específico del docente / equipo formador		Perfil del docente de EGUNT				
					Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Perfil del administrativo de EGUNT				

Denominación de la experiencia curricular			Lectura Crítica y Redacción de Textos Académicos								
Ciclo	I	Código	1.5	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.1 1.8
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	3	Horas teóricas	2	Horas prácticas	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Lectura Crítica y Redacción de Textos Académicos es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales, especialmente a la gestión del autoaprendizaje y metaprendizaje, empleando estrategias adecuadas y efectivas como el aprendizaje colaborativo, cooperativo, autónomo y permanente para mejorar su capacidad de resolución de problemas, comunicación e investigación. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades: I. Niveles de comprensión lectora: Literal e inferencial. Ejercicios II. Nivel de comprensión lectora: crítica. Ejercicios. III. Estrategias de producción de textos IV. La redacción académica: técnicas, recursos. La experiencia curricular, será útil para que el estudiante redacte textos académico-universitarios en los cuales considere los objetivos, requisitos, técnicas y recursos de la producción textual académica articulados con los resultados de la lectura crítica y comprensiva demostrando cuidado gramatical, originalidad, dominio temático y estética.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Es colaborativo, responsable y trabaja en equipo.									
Enfoque didáctico		Ejercicios aplicativos, talleres de producción de textos.			Perfil específico del docente / equipo formador		Perfil del docente de EGUNT				
					Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Perfil del administrativo de EGUNT				

Denominación de la experiencia curricular			Desarrollo Personal								
Ciclo	I	Código	1.6	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.1 1.5
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	3	Horas teóricas	2	Horas prácticas	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Desarrollo Personal es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales, especialmente a las referidas a inteligencia emocional y aplicación de principios éticos en su vida universitaria para una buena convivencia y ciudadanía responsable. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades: I. Análisis y estudio de las bases científicas de los procesos bio-psico-sociales II. Etapas de desarrollo del ser humano III. Autonomía, emprendimiento y desarrollo personal IV. Plan de vida. La experiencia curricular será útil para que el estudiante construya su plan de vida orientado a desarrollar autonomía, autoestima, emprendimiento, enfrentar problemas de forma preventiva y ser capaz de sustentar sus opciones y proyectos con convicción.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Es colaborativo, es responsable y trabaja en equipo.									
Enfoque didáctico		Activo problematizador privilegiando: Talleres, juego de roles, dinámicas vivenciales, análisis de documentos.				Perfil específico del docente / equipo formador		Perfil del docente de EGUNT			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Perfil del administrativo de EGUNT			

Experiencias Curriculares Optativas:

Denominación de la experiencia curricular			Física General								
Ciclo	I	Código	1.3	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.4 CT 1.1 1.2 1.3 2.2
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	Horas Teórica	2	HP	4	HV/HL	2
Sumilla		La experiencia curricular Física General es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.3, 2.2 y a las capacidades funcionales, referidas a la solución de problemas académicos, el fortalecimiento del pensamiento crítico, la cultura investigativa y la innovación. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades : <i>Naturaleza de la teoría científica. Magnitudes escalares y vectoriales. Concepto y tipos de movimiento. Caída de los cuerpos. Movimientos compuestos y circular. Leyes de movimiento de Newton. Trabajo y energía. Conservación de la energía. Hidrostática. Principios de Pascal y de Arquímedes. Dinámica de los fluidos. Teorema de Bernoulli. Calor y temperatura, calorimetría y cambios de fase. Transmisión de calor. Primera ley de la Termodinámica. Nociones acerca de la segunda ley de la Termodinámica. Ley de Coulomb y campo eléctrico. Energía potencial y potencial electrostático, capacitancia. Corriente eléctrica, ley de Ohm. Circuitos eléctricos. Campo magnético. Fuerza magnética. Inducción y ley de Faraday. Naturaleza ondulatoria de la luz. Relatividad especial y física cuántica. Situación actual de la física.</i> Esta experiencia curricular permitirá que el estudiante pueda interpretar el por qué y el cómo ocurren los fenómenos físicos empleando conceptos, definiciones y leyes fundamentales de la física.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Desarrollo y formación integral con ética y ciudadanía									
Enfoque didáctico		Activo – problematizador especialmente mediante: talleres, prácticas de laboratorio y trabajo en equipo				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		No requiere			

Experiencias Curriculares Electivas:

Denominación de la experiencia curricular			Taller de Técnicas de Comunicación Eficaz								
Ciclo	I	Código		Carácter	Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.1 1.7
Total horas	32	Horas x semana	2	Créditos	1	Horas teóricas	0	Horas prácticas	2	HV/HL	0
Sumilla			La experiencia curricular Taller Técnicas de Comunicación Eficaz es de carácter práctico, contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales, especialmente redacta textos académico articulados con los resultados de la lectura crítica, mediante la comprensión y redacción de informes, demostrando inteligencia emocional en optimización del trabajo individual y en equipo. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades : I. Tipos de comunicación II. Técnicas de comunicación eficaz III. Aspectos que mejoran la comunicación eficaz IV. Comunicación virtual La experiencia curricular, será útil al estudiante para satisfacer sus necesidades comunicativas en forma eficaz.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Es colaborativo, responsable y trabaja en equipo								
Enfoque didáctico			Activo problematizador privilegiando: Autoanálisis, ejercicios prácticos, talleres vivenciales.			Perfil específico del docente equipo formador	Perfil del docente de EGUNT				
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio	Perfil del administrativo de EGUNT				

Denominación de la experiencia curricular			Taller de Música								
Ciclo	I	Código		Carácter	Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.9
Total horas	32	Horas x semana	2	Créditos	1	Horas teóricas	0	Horas prácticas	2	HV/HL	0
Sumilla			La experiencia curricular Taller de Música es de carácter práctico, contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales, especialmente el referido a la expresión artística y cultural, valorando la diversidad. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades : Taller de música I Taller de música II Taller de música III Taller de música IV La experiencia curricular, será útil para que el estudiante pueda apreciar la expresión artística y comunicar su identidad cultural mediante el lenguaje musical.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Practica una ciudadanía responsable de respecto a la diversidad cultural								
Enfoque didáctico			Ejercicios prácticos, taller de interpretación.			Perfil específico del docente / equipo formador		Perfil del docente de EGUNT			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Perfil del administrativo de EGUNT			

Denominación de la experiencia curricular			Taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo								
Ciclo	I	Código		Carácter	Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.1
Total horas	32	Horas x semana	2	Créditos	1	Horas teóricas	0	Horas prácticas	2	HV/HL	0
Sumilla			La experiencia curricular de Taller de Liderazgo y Trabajo en Equipo es de carácter práctico, contribuye directamente al logro de todas las capacidades terminales, especialmente a las referidas a inteligencia emocional y aplicación de principios éticos en su vida universitaria para una buena convivencia y ciudadanía responsable. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades: - El liderazgo y el líder: naturaleza, características, formas, importancia. - Los procesos de formación de liderazgo. - El trabajo en equipo: formas e importancia. - Talleres de liderazgo aplicados a la especialidad La experiencia curricular, será útil para que el estudiante pueda desarrollar su liderazgo, el cual se evidenciará en habilidad de motivar, influenciar para que los otros contribuyan a proponer iniciativas de trabajo en equipo y orientar la toma de decisiones consensuadas de sus integrantes, demostrando asertividad, eficacia y respeto por las ideas e iniciativas de todas las personas del grupo o equipo.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Es colaborativo, es responsable y trabaja en equipo.								
Enfoque didáctico			Activo - problematizador privilegiando: Taller, juego de roles, dinámicas vivenciales y autoanálisis.			Perfil específico del docente / equipo formador	Perfil del docente de EGUNT				
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio	Perfil del administrativo de EGUNT				

Denominación de la experiencia curricular			Álgebra y Geometría								
Ciclo	I	Código	1.2	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 1.9 2.2 2.4
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Álgebra y geometría es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 1.9, 2.2, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Ecuaciones y desigualdades. Coordenadas rectangulares, geometría elemental, funciones y gráficas. Funciones polinomiales y racionales, ceros de polinomios. Funciones inversa, exponencial y logarítmica. Funciones trigonométricas. Identidades trigonométricas. Vectores en R^2 y R^3. Secciones cónicas, parábola, elipse, hipérbola. Coordenadas polares.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante aplique sólidos y actualizados conocimientos de los métodos físicos y matemáticos, dentro de las regulaciones nacionales e internacionales que rigen la investigación. Además, hace uso apropiado de las TIC.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Matemática con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio ¹		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

¹ Personal que apoya en las prácticas y/o laboratorios, entre otros.

II SEMESTRE

Experiencias Curriculares Obligatorias:

Denominación de la experiencia curricular			Análisis Matemático							
Ciclo	II	Código	2.1	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	1.1 Introducción al análisis matemático.		Código de Capacidades terminales	EG 1.6 CT 1.2 2.2 2.4
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	Horas Teóricas	2	Horas Prácticas	4	HV/HL 0
Sumilla		La experiencia curricular Análisis Matemático es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 2.2, 2.4, y a las capacidades funcionales: propone soluciones eficaces a problemas académicos y el fortalecimiento del pensamiento crítico, la cultura investigativa y la innovación. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Derivada de una función. Interpretación geométrica de la derivada Derivadas de las funciones elementales. Álgebra de derivadas. Regla de la cadena. Teorema del valor medio de Lagrange. Teorema de Fermat, Aplicaciones de la derivada: Criterios de la primera y segunda derivada. Área bajo la curva. Partición de un conjunto. Sumas integrables. Integral inferior e integral superior. La integral definida. Funciones Riemann integrables. Existencia de las funciones integrables. Primer y segundo teorema fundamental del cálculo. Cambio de variable en integrales. La Integral Indefinida, Métodos de integración. Integrales Impropias.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante logre habilidades y destrezas en el manejo del análisis matemático, en la solución de problemas, a través del trabajo colaborativo y cooperativo.								
Ejes y valores curriculares priorizados		Desarrollo y formación integral con ética y ciudadanía								
Enfoque didáctico		Activo-Problematizador.		Perfil específico del docente / equipo formador			Perfil del docente EGUNT			
				Perfil del personal administrativo y/o de servicio			Perfil administrativo EGUNT			

Denominación de la experiencia curricular			Sociedad, Cultura y Ecología								
Ciclo	II	Código	2.5	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.2 1.3 1.4
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	3	Horas teóricas	2	Horas prácticas	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Sociedad, Cultura y Ecología es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye al logro de todas las capacidades terminales funcionales, especialmente a la interpretación, respeto y valoración de las culturas locales, regionales, nacionales e internacionales y el desarrollo del sentido de identidad y pertinencia, así mismo la capacidad de proponer soluciones a los problemas académicos y de la comunidad. Para el logro de estas capacidades terminales se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades: - Tópicos y/o problemas actuales relacionados con la sociedad, tanto a nivel local nacional como mundial, y relacionados con su ámbito profesional. - Tópicos y/o problemas actuales relacionados con la cultura, tanto a nivel local nacional como mundial, y relacionados con su ámbito profesional. - Tópicos y/o problemas actuales relacionados con el medio ambiente, tanto a nivel local nacional como mundial, y relacionados con su ámbito profesional - Relación entre la sociedad, la cultura y la ecología como mecanismo de adaptación. La experiencia curricular, será útil para que el estudiante desarrolle sensibilidad y compromiso ante los problemas sociales, culturales y ecológicos de su entorno, respondiendo y orientando positivamente las iniciativas de la ciudadanía para promover y respetar el equilibrio entre la sociedad, la cultura y la ecología.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Desarrollo y formación integral de la persona con ética y ciudadana									
Enfoque didáctico		Activo problematizador privilegiando: Análisis de casos, Debates y Trabajo cooperativo				Perfil específico del docente / equipo formador	Perfil del docente de EGUNT				
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio	Perfil del administrativo de EGUNT				

Denominación de la experiencia curricular			Ética, Convivencia Humana y Ciudadanía								
Ciclo	II	Código	2.6	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.1 1.5
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	3	Horas teóricas	2	Horas prácticas	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Ética, Convivencia Humana y Ciudadanía es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales funcionales, especialmente la aplicación de principios éticos en su vida universitaria mostrando inteligencia emocional. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades: ¿Por qué ética y ciudadanía en el Perú de hoy? - Reflexiones en torno al debate contemporáneo de la universalidad de los derechos humanos - Mínimos éticos para una convivencia ciudadana en el Perú - Reconocimiento, igualdad y participación: el continuo y complejo proceso de la construcción de la ciudadanía. La experiencia curricular, será útil para que el estudiante practique normas y principios de comportamiento personal en armonía con los derechos y obligaciones ciudadanas, la convivencia pacífica, con honestidad, integralidad y transparencia, evidenciando respeto a los demás en coherencia con los principios morales y democráticos.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Desarrollo y formación integral de la persona con ética y ciudadanía									
Enfoque didáctico		Activo problematizador privilegiando: análisis de casos, debates y trabajo en equipo.			Perfil específico del docente / equipo formador			Perfil del docente EGUNT			
					Perfil del personal administrativo y/o de servicio			Perfil administrativo EGUNT			

Denominación de la experiencia curricular			Cultura Investigativa y Pensamiento Crítico								
Ciclo	II	Código	2.7	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.4 1.5 1.7
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	3	Horas teóricas	2	Horas prácticas	2	HV/HL	0
Sumilla			La experiencia curricular Cultura Investigativa y Pensamiento Crítico es de carácter <i>teórico–práctico</i> , contribuye directamente al logro de las capacidades terminales funcionales, especialmente la formulación de soluciones a problemas de forma imaginativa, viable y eficaz, aplicando el pensamiento lógico matemático, plasmando las propuestas y los resultados en documentos académicos.								
			Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades:								
			I. Cultura investigativa: características, desarrollo, aplicación e implicancias.								
			II. Estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico y aplicaciones en su contexto.								
			III. Construcción del conocimiento. Conocimiento científico: Procesos, elementos y técnicas.								
Ejes y valores curriculares priorizados			IV. Biografía y aportes destacados de investigadores o innovadores locales, nacionales e internacionales de su especialidad.								
			La experiencia curricular, será útil para que el estudiante desarrolle un espíritu investigador y contribuya al fortalecimiento de una cultura investigativa en su formación profesional, proponiendo soluciones imaginativas, viables y oportunas.								
			Es colaborativo, es responsable y trabaja en equipo.								
Enfoque didáctico			Activo problematizador privilegiando: análisis de documentos, ABP, Entrevistas y trabajo cooperativo			Perfil específico del docente / equipo formador			Perfil del docente de EGUNT		
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio			Perfil del administrativo de EGUNT		

Experiencias Curriculares Optativas:

Denominación de la experiencia curricular			Estadística General								
Ciclo	II	Código	2.2	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.4 1.6 CT 1.4 1.6 1.8 2.7
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	Horas Teóricas	2	Horas Prácticas	2	HV/HL	2
Sumilla		La experiencia curricular Estadística General es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.4, 1.6, 1.8, 2.7 y a las capacidades funcionales: propone soluciones eficaces a problemas académicos utilizando el pensamiento lógico matemático, para desarrollar la capacidad intelectual mediante la resolución de problemas. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades : - Conceptos y métodos propios de la Estadística descriptiva - Técnicas de recolección de datos, - Tabulación de datos cualitativos y cuantitativos unidimensionales y bidimensionales, medidas de resumen, regresión. - Correlación entre dos variables cuantitativas y números índice. La experiencia curricular, será útil para que el estudiante logre habilidades y destrezas en el manejo de la estadística en la solución de problemas, a través del trabajo colaborativo y cooperativo.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Desarrollo y formación integral con ética y ciudadanía									
Enfoque didáctico		Activo – problematizador especialmente mediante: Ejercicios de aplicación y trabajos en equipo				Perfil específico del docente / equipo formador		Perfil del docente EGUNT			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Perfil administrativo EGUNT			

Experiencias Curriculares Electivas:

Denominación de la experiencia curricular			Taller de Manejo de TIC							
Ciclo	II	Código		Carácter	Práctico	Requisito	No aplica		Código de Capacidades terminales	EG 1.2 1.7 1.8
Total horas	32	Horas x semana	2	Créditos	1	Horas teórico	0	Horas prácticas	2	HV/HL
Sumilla		La experiencia curricular de Taller de Manejo de TIC es de carácter práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales funcionales: gestiona su autoaprendizaje y metaprendizaje, redacta textos académicos articulados con los resultados de la lectura crítica. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades: I. Creación de textos, artículos, módulos, revistas con Microsoft office. Procesador de textos Matemáticos, Látex entre otros. II. Herramientas de Google. III. Herramientas computacionales I. IV. Herramientas computacionales II. (Derive, Matlab, Matemática, Winplot, Estadístic, SPSS, R, entre otros). La experiencia curricular permitirá al estudiante aplicar diversos procesadores de texto, organizadores de datos, presentadores y herramientas digitales, para comunicar de manera creativa información procesada y pertinente.								
Ejes y valores curriculares priorizados		Es colaborativo y trabaja en equipo.								
Enfoque didáctico		Activo problematizador privilegiando: Taller y trabajo colaborativo.				Perfil específico del docente / equipo formador		Perfil del docente EGUNT		
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Perfil administrativo EGUNT		

Denominación de la experiencia curricular			Taller de Danzas Folclóricas								
Ciclo	II	Código		Carácter	Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.2 1.9
Total horas	32	Horas x semana	2	Créditos	1	Horas teórico	0	Horas prácticas	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular de Taller de Danzas Folclóricas es de carácter práctico, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales funcionales, especialmente las referidas a la interpretación de manifestaciones culturales de su macro contexto, el respeto a otras culturas locales, regionales, nacionales e internacionales ya su expresión artística y cultural. Para el logro de estas capacidades se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades: I. Las Danzas folclóricas típicas como expresiones culturales. II. Tipos de Danzas Folclóricas del Perú. III. Talleres de danzas folclóricas típicas regionales. IV. Talleres de danzas folclóricas típicas nacionales e internacionales. La experiencia curricular, será útil para que el estudiante fortalezca su identidad con nuestras culturas vivas nacionales, reconozca su valor cultural y social; y evidencie respeto por las diferentes manifestaciones culturales vigentes, mediante la práctica de danzas típicas regionales, nacionales e internacionales.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica una ciudadanía responsable de respeto a la diversidad cultural.									
Enfoque didáctico		Activo a través de la interpretación de danzas				Perfil específico del docente / equipo formador		Perfil del docente EGUNT			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Perfil administrativo EGUNT			

Denominación de la experiencia curricular			Taller de Deportes								
Ciclo	II	Código		Carácter	Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	EG 1.2 1.9
Total horas	32	Horas x semana	2	Créditos	1	Horas teórico	0	Horas prácticas	2	HV/HL	0
Sumilla			La experiencia curricular de Taller de Deportes es de carácter práctico, contribuye directamente al desarrollo físico y cohesión de la identidad como equipo Se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en cuatro unidades: I. Fútbol, vóleibol, II. Básquetbol. III. Natación. IV. Atletismo. La experiencia curricular, será útil para que el estudiante practique deporte en eventos masivos, como olimpiadas universitarias, en sus diferentes disciplinas (fútbol, vóleibol, gimnasia, atletismo, natación,) que potencia su capacidad física y mental.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Es colaborativo y trabaja en equipo								
Enfoque didáctico			Activo			Perfil específico del docente / equipo formador	Perfil del docente EGUNT				
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio	Perfil administrativo EGUNT				

Denominación de la experiencia curricular			Física 1								
Ciclo	II	Código	2.3	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	1.1 Introducción al análisis matemático.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 2.2 2.4
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	3	HT	2	HP	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Física 1 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 2.2, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Cinemática de una partícula, desplazamiento, velocidad y aceleración. Dinámica de una partícula, leyes de Newton, interacciones. Trabajo, energía cinética, energía potencial y conservación de la energía. Impulso, momentum, sistemas de partículas, conservación del momentum y colisiones. Cinemática y dinámica rotacional, momento de inercia, torque y conservación del momentum angular. Gravitación y leyes de Kepler.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios de la física y aplique sólidos y actualizados conocimientos de física y matemática. Asimismo, identifique y formule problemas a partir de la observación y modelación.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Física Experimental 1								
Ciclo	II	Código	2.4	Carácter	Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 1.6 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	2	HT	0	HP	4	HV/HL	0/4
Sumilla		La experiencia curricular Física Experimental 1 es de carácter <i>práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Fundamentos estadísticos en el análisis de los datos experimentales. Diversas experiencias con equipos e instrumentos de laboratorio relacionados con Física 1.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre comprensión de los conceptos, leyes y principios básicos de la física y del manejo y calibración de los equipos de laboratorio con conocimiento de los métodos estadísticos. Asimismo, identifique y formule problemas a partir de la observación, experimentación y modelación, e interprete resultados del análisis de los datos experimentales con la finalidad de elaborar reportes científicos, dentro de las regulaciones internacionales.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee actitud para formar parte de grupos de investigación inter y multidisciplinarios, así como para trabajar en forma autónoma y en contextos internacionales									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el mantenimiento y uso de equipos de laboratorio de física.			

III SEMESTRE

Denominación de la experiencia curricular			Análisis Matemático 1								
Ciclo	III	Código	3.1	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	2.1 Análisis Matemático.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 1.9 - 2.2 2.4
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0
Sumilla			La experiencia curricular Análisis Matemático 1 es de carácter <i>teórico-práctico</i> , contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 1.9, 2.2, 2.4, del perfil del egresado.								
			Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos:								
			<i>Cálculo de volúmenes usando secciones transversales y cascarones cilíndricos. Longitud de arco. Áreas de superficies de revolución. Funciones trascendentes: logarítmicas, exponenciales, trigonométricas e hiperbólicas. Regla de L'Hopital. Métodos de integración. Integrales impropias. Sucesiones y series infinitas, criterios de convergencia. Series de potencias, de Taylor, de Maclaurin y binomial. Ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Secciones cónicas.</i>								
			La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, identificando y formulando problemas a partir de la problemática de la física dentro de las regulaciones nacionales e internacionales que rige la investigación bajo una comprensión de teorías, conceptos y principios físicos.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.								
Enfoque didáctico			Problematizador			Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Matemática con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Álgebra Lineal								
Ciclo	III	Código	3.2	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	1.2 Álgebra y geometría.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.9 2.4
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Álgebra lineal es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.9, 2.4 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Vectores en R^n. Sistemas de ecuaciones lineales, eliminación gaussiana y reducción de Gauss-Jordan, independencia lineal. Álgebra, operaciones y propiedades de matrices, inversa de una matriz, subespacios, bases y dimensión. Determinantes, autovalores y autovectores, semejanza y diagonalización. Ortogonalidad y método de Gram-Schmidt. Espacios y subespacios vectoriales, cambio de base, producto interno. Transformaciones lineales.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante aplique sólidos y actualizados conocimientos de los métodos físicos y matemáticos, dentro de las regulaciones nacionales e internacionales que rigen la investigación. Además hace uso apropiado de las TIC.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Matemática con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Física 2								
Ciclo	III	Código	3.3	Carácter	Teórico práctico	Requisito	2.1 Análisis Matemático. 2.3 Física 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 2.2 2.4
Total horas	64	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Física 2 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 2.2, 2.4, del perfil de egreso. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Estática y dinámica de fluidos. Oscilaciones armónicas simples, energía y superposición de oscilaciones. Oscilaciones amortiguadas, forzadas y resonancia. Osciladores acoplados y modos normales. Ondas mecánicas, descripción matemática, energía e intensidad. Propagación, rapidez de fase y de grupo. Ondas sonoras, potencia e intensidad. Ondas estacionarias. Pulsaciones. Interferencia y difracción. Efecto Doppler. Equilibrio térmico, temperatura y expansión térmica. Teoría cinética de los gases. Distribuciones moleculares de Maxwell-Boltzmann. Calor y 1º ley de la termodinámica, energía interna, capacidades caloríficas. Transferencia de calor. Entropía, 2º ley de la termodinámica y máquinas térmicas.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios de la física y aplique sólidos y actualizados conocimientos de física y matemática. Asimismo, identifique y formule problemas a partir de la observación y modelación.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Física Experimental 2								
Ciclo	III	Código	3.4	Carácter	Práctico	Requisito	2.3 Física 1. 2.4 Física experimental 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 1.6 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	2	HT	0	HP	4	HV/HL	0/4
Sumilla	La experiencia curricular Física Experimental 2 es de carácter <i>práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, del perfil de egreso. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Fundamentos estadísticos en el análisis de los datos experimentales. Diversas experiencias con equipos e instrumentos de laboratorio, relacionados con Física 2.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre comprensión de los conceptos, leyes y principios básicos de la física y del manejo y calibración de los equipos de laboratorio con conocimiento de los métodos estadísticos. Asimismo, identifique y formule problemas a partir de la observación, experimentación y modelación, e interprete resultados del análisis de los datos experimentales con la finalidad de elaborar reportes científicos, dentro de las regulaciones internacionales.										
Ejes y valores curriculares priorizados	En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional. Todo ello con absoluto respeto y armonía con la naturaleza.										
Enfoque didáctico	Problematizador					Perfil específico del docente / equipo formador	Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.				
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio	Técnico especializado en el mantenimiento y uso de equipos de laboratorio de física.				

Denominación de la experiencia curricular			Química								
Ciclo	III	Código	3.5	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 1.4 1.6 2.2 2.4 2.6
Total horas	96	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Química es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 2.2, 2.4, 2.6, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Estructura del átomo, molécula y iones. Balance de masa y reacciones químicas. Reacciones de precipitación, ácido-base y oxidación-reducción. Gases ideales y teoría cinética molecular. Termodinámica, entalpía y química. El modelo cuántico y la estructura electrónica de los átomos. Propiedades periódicas entre los elementos. Fundamentos del enlace químico, iónico, covalente y de valencia, hibridación y orbitales. Fuerzas intermoleculares.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional y docente conocimientos actualizados de la física, moderna y contemporánea, relacionados con las propiedades químicas de los materiales y compuestos orgánicos e inorgánicos, demostrando comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios de la física mediante ejemplos de aplicación práctica, articulándolos en sus desempeños.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, en absoluta armonía y respeto por el Planeta.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Química con grado de Doctor o Magister, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de química.			

IV SEMESTRE

Denominación de la experiencia curricular			Análisis Matemático 2								
Ciclo	IV	Código	4.1	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	3.1 Análisis matemático 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 1.9 2.2 2.4
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5.0	HT	3.0	HP	4.0	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Análisis Matemático 2 es de carácter <i>teórico-práctico</i> , contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 1.9, 2.2, 2.4, del perfil del egresado.									
		Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos:									
		<i>Geometría del espacio, cuadráticas, coordenadas cilíndricas y esféricas. Cálculo vectorial de una variable real. Funciones de varias variables, límite y continuidad, derivadas parciales. Gradiente y derivadas direccionales. Valores extremos en varias variables. Multiplicadores de Lagrange. Integrales múltiples y coordenadas polares, cilíndricas y esféricas. Integrales de línea y de superficie. Teorema de Green, Stokes y de la divergencia.</i>									
		La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, identificando y formulando problemas a partir de la problemática de la física dentro de las regulaciones nacionales e internacionales que rige la investigación bajo una comprensión de teorías, conceptos y principios físicos.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Matemática con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Física Matemática 1								
Ciclo	IV	Código	4.2	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	3.1 Análisis matemático 1. 3.2 Álgebra lineal.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.4 1.9 2.2 2.4
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5.0	HT	3.0	HP	4.0	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Física matemática 1 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.4, 1.9, 2.2, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Ecuaciones diferenciales de primer orden, métodos de solución y aplicaciones. Ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden y orden superior, con coeficientes constantes, oscilaciones mecánicas, método de coeficientes indeterminados, variación de parámetros. Solución de ecuaciones lineales por series de potencias, método de Frobenius, ecuación de Bessel y función gamma. Sistemas de ecuaciones lineales, matrices, método de autovalores y autovectores. Calculo variacional.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre sólidos y actualizados conocimientos de los métodos de la física teórica analizando información de fuentes científicas. Al mismo tiempo aplica las regulaciones internacionales que rigen la investigación bajo la comprensión de teorías, leyes y principios físicos y matemáticos.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física y/o Matemática con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Física 3								
Ciclo	IV	Código	4.3	Carácter	Teórico - Práctico	Requisito	3.1 Análisis matemático 1. 3.3 Física 2.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 2.2 2.4
Total horas	64	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Física 3 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 2.2, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Campo y potencial gravitacional. Ley de Coulomb, campo eléctrico y ley de Gauss. Potencial eléctrico y energía potencial. Capacitancia y dieléctricos. Corriente eléctrica, ley de Ohm. Circuitos CC, reglas de Kirchhoff y circuito RC. Campo magnético, ley de Biot–Savart y ley de Ampere. Inducción magnética, fem y ley de Faraday, inductancia, energía magnética, circuito RL. Corriente alterna, circuitos LC, RLC y resonancias. Ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas. Óptica, reflexión, refracción, interferencia y difracción.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios de la física y aplique sólidos y actualizados conocimientos de física y matemática. Asimismo, identifique y formule problemas a partir de la observación y modelación.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Física Experimental 3								
Ciclo	IV	Código	4.4	Carácter	Práctico	Requisito	3.3 Física 2. 3.4 Física experimental 2			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 1.6 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	2	HT	0	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Física Experimental 3 es de carácter <i>práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos:: <i>Fundamentos estadísticos en el análisis de los datos experimentales. Diversas experiencias con equipos e instrumentos de laboratorio, relacionados con Física 3.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre comprensión de los conceptos, leyes y principios básicos de la física y del manejo y calibración de los equipos de laboratorio con conocimiento de los métodos estadísticos. Asimismo, identifique y formule problemas a partir de la observación, experimentación y modelación, e interprete resultados del análisis de los datos experimentales con la finalidad de elaborar reportes científicos, dentro de las regulaciones internacionales.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el mantenimiento y uso de equipos de laboratorio de física.			

Denominación de la experiencia curricular			Introducción a la Programación							
Ciclo	IV	Código	4.5	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales CT 1.1 1.7 1.8 2.1 2.2 2.5
Total horas	96	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL 0/2
Sumilla		La experiencia curricular Introducción a la Programación es de carácter <i>teórico–spráctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.5, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos:: <i>Software matemático: Matlab, Scilab, Derive 6, Mathematica, Maple V. Lenguajes de programación C, Fortran 95 y Python 2.5. Conceptos de algoritmo, diseño, representación e implementación en un lenguaje de computadora. Estructuras de control, decisión, simple, doble y múltiple. Estructuras iterativas. Estructuras estáticas: vectores, matrices. Estructuras dinámicas: pilas, colas, árboles.</i> La experiencia curricular, servirá para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de programación y uso de las TIC, en su desempeño relacionado con la física clásica, moderna y contemporánea, y el desarrollo de la investigación formativa. A la vez, demuestre sus conocimientos en sus desempeños como docente de cursos de física.								
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional.								
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Informática o Matemática con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.		
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.		

V SEMESTRE

Denominación de la experiencia curricular			Física Matemática 2								
Ciclo	V	Código	5.1	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	4.1 Análisis matemático 2. 4.2 Física matemática 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.4 1.9 2.2 2.4
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5.0	HT	3.0	HP	4.0	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Física matemática 2 es de carácter <i>teórico-práctico</i> , contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.4, 1.9, 2.2, 2.4, del perfil del egresado.									
		Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos:									
		<i>Series de Fourier, convergencia de series de Fourier. Ecuaciones diferenciales parciales de la física, de la onda, del calor y del potencial, operadores lineales y método de Fourier. Problemas de valor de frontera. Transformadas integrales y conjuntos ortogonales. Problemas de Sturm–Liouville. Funciones de Bessel. Polinomios de Legendre, de Laguerre y de Hermite.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre sólidos y actualizados conocimientos de los métodos de la física teórica analizando información de fuentes científicas. Al mismo tiempo aplica las regulaciones internacionales que rigen la investigación bajo la comprensión de teorías, leyes y principios físicos y matemáticos.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador	Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.				
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio	Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.				

Denominación de la experiencia curricular			Mecánica Clásica								
Ciclo	V	Código	5.2	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	4.2 Física matemática 1. 4.3 Física 3.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.2 1.4 1.9 2.2 2.4
Total horas	128	Horas x semana	8	Créditos	6	HT	4	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Mecánica clásica es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.4, 1.9, 2.2, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Formulación de la Mecánica Lagrangiana y de la Mecánica Hamiltoniana, variables cíclicas y función de Routh, Leyes de Conservación y Simetrías. Fuerzas Centrales, teorema del virial, problemas de muchos cuerpos, dispersión clásica de partículas, pequeñas oscilaciones, modos normales. Movimiento del sólido rígido, transformaciones canónicas, Brackets de Poisson, Teorema de Liouville, ecuación de Hamilton – Jacobi, variables acción-ángulo e invariantes adiabáticos</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre sólidos y actualizados conocimientos de la física teórica, procesando y analizando información de fuentes científicas, bajo la comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios físicos, aplicando las regulaciones internacionales que rigen la investigación.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee actitud para formar parte de grupos de investigación inter y multidisciplinarios, así como para trabajar en forma autónoma y en contextos internacionales. Practica valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador	Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.				
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio	Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.				

Denominación de la experiencia curricular			Física 4								
Ciclo	V	Código	5.3	Carácter	Teórico - Práctico	Requisito	4.1 Análisis matemático 2. 4.3 Física 3.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 2.2 2.4
Total horas	64	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Física 4 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 2.2, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Relatividad especial de Einstein, cuadvectores. Radiación térmica. Efectos fotoeléctrico y Compton. Postulado de De Broglie y paquetes de ondas. Principio de incertidumbre. Ecuación de Schrodinger y potenciales unidimensionales. Modelos atómicos y principio de correspondencia. El átomo de hidrógeno y la mecánica ondulatoria. Spin. Introducción a los átomos con varios electrones. Física estadística.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios de la física y aplique sólidos y actualizados conocimientos de física y matemática. Asimismo, identifique y formule problemas a partir de la observación y modelación.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Física Experimental 4								
Ciclo	V	Código	5.4	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	4.3 Física 3. 4.4 Física experimental 3.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 1.6 1.7 1.9 2.2 2.4 2.6 2.7
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	2.0	HT	0	HP	4.0	HV/HL	0/4
Sumilla		La experiencia curricular Física experimental 4 es de carácter <i>práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 1.6, 1.7, 1.9, 2.2, 2.4, 2.6, 2.7, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Fundamentos estadísticos en el análisis de los datos experimentales. Diversas experiencias con equipos e instrumentos de laboratorio, relacionados con Física 4.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre comprensión de los conceptos, leyes y principios básicos de la física y del manejo y calibración de los equipos de laboratorio con conocimiento de los métodos estadísticos. Asimismo, identifique y formule problemas a partir de la observación, experimentación y modelación, e interprete resultados del análisis de los datos experimentales con la finalidad de elaborar reportes científicos, dentro de las regulaciones internacionales.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee actitud para formar parte de grupos de investigación inter y multidisciplinarios, así como para trabajar en forma autónoma y en contextos internacionales Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el mantenimiento y uso de equipos de laboratorio de física.			

Denominación de la experiencia curricular			Física Computacional								
Ciclo	V	Código	5.5	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	4.3 Física 3. 4.5 Introducción a la programación.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 1.9 2.2 2.4
Total horas	96	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4.0	HV/HL	0/4
Sumilla		La experiencia curricular Física computacional es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.3, 1.9, 2.2, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Repaso Matlab o C++. Interpolación de Lagrange, interpolación Lineal y mínimos cuadrados, aplicaciones. Discusión general de derivadas con computadoras, diferencia hacia adelante, diferencia central y métodos de alto orden. Métodos de integración simple, métodos de integración avanzados, raíces de una ecuación, extremos de funciones. Método de Bisección, de Newton, de la Secante. Introducción al método de Euler Simple y Modificado. Método de Runge Kutta y paso adaptativo de Runge Kutta. Método predictor corrector. Aplicación al Oscilador Amortiguado, Dinámica Caótica de un péndulo Impulsado.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios de la física y aplique sólidos y actualizados conocimientos de física y matemática. Asimismo, identifique y modele problemas de la realidad física aplicando las regulaciones internacionales de la investigación utilizando los recursos apropiados de las TIC.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

VI SEMESTRE

Denominación de la experiencia curricular		Física Matemática 3									
Ciclo	VI	Código	6.1	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	5.1 Física matemática 2.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.4 1.9 2.2 2.4
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5.0	HT	3.0	HP	4.0	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Física Matemática 3 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.4, 1.9, 2.2, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Funciones de Green. Ecuaciones integrales Funciones de variable compleja, propiedades analíticas, formula integral de Cauchy, series complejas, cálculo de residuos. Elementos de la teoría de grupos y sus representaciones. Grupos finitos, grupos continuos. Grupos de simetría interna. Grupo de Lorentz y de Poincaré. Geometría diferencial.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre sólidos y actualizados conocimientos de los métodos de la física teórica analizando información de fuentes científicas. Al mismo tiempo aplica las regulaciones internacionales que rigen la investigación bajo la comprensión de teorías, leyes y principios físicos y matemáticos.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Electromagnetismo 1								
Ciclo	VI	Código	6.2	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	5.2 Mecánica clásica. 5.1 Física matemática 2.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.2 1.4 1.9 2.2 2.4
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Electromagnetismo 1 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.4, 1.9, 2.2, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Electrostática. Ecuaciones diferenciales de la electrostática. Problemas electrostáticos con condiciones de contorno. Funciones de Green. Método de separación de variables. Desarrollo multipolar. Electrostática en medios materiales. Problemas electrostáticos en dieléctricos con condiciones de contorno. Magnetostática. Ecuaciones diferenciales de la magnetostática. Potencial Vector. Magnetostática en medios materiales. Problemas con condiciones de contorno en magnetostática.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre sólidos y actualizados conocimientos de la física teórica, procesando y analizando información de fuentes científicas, bajo la comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios físicos, aplicando las regulaciones internacionales que rigen la investigación.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Mecánica Cuántica 1								
Ciclo	VI	Código	6.3	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	5.3 Física 4. 5.1 Física matemática 2.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.4 1.9 2.2 2.4
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Mecánica Cuántica 1 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.4, 1.9, 2.2, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>La función de onda y su interpretación estadística. Ecuación de Schrödinger y sistemas cuánticos en una dimensión, condiciones de contorno. Formalismo general de la teoría cuántica. Momento angular. Adición de momentos angulares. Ecuación de Schrödinger en tres dimensiones, potenciales centrales, átomo de hidrógeno.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre sólidos y actualizados conocimientos de la física teórica, procesando y analizando información de fuentes científicas, bajo la comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios físicos, aplicando las regulaciones internacionales que rigen la investigación.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Electrónica 1								
Ciclo	VI	Código	6.4	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	4.3 Física 3. 4.4 Física experimental 3.			Código de Capacidades terminales	CT 1.3 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7
Total horas	128	Horas x semana	8	Créditos	5.0	HT	2	HP	6	HV/HL	0/3
Sumilla		La experiencia curricular Electrónica 1 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.3, 1.6, 1.9, 2.2, 2.4, 2.7, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Semiconductores, diodo de unión PN, circuito con diodos, diodo zener. El transistor de unión BJT. El transistor de efecto de campo FET. Diversos circuitos de polarización para transistores. Amplificadores a BJT y FET. Amplificadores operacionales. Realimentación y osciladores. El rectificador controlado de silicio SCR. Fuentes de poder reguladas. Algebra Booleana, compuertas básicas. Circuitos combinacionales.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios de la física, así como de la calibración y manejo de instrumentos de laboratorio y del uso apropiado de las TICs. Asimismo, identifique y formule problemas a partir de la observación con la finalidad de interpretar resultados a partir del análisis de los datos, aplicando las regulaciones internacionales que rige la investigación.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el mantenimiento y uso de equipos de laboratorio de física y electrónica.			

Denominación de la experiencia curricular			Historia de la Física								
Ciclo	VI	Código	6.5	Carácter	Teórico	Requisito	No aplica		Código de Capacidades terminales		CT 1.2 1.4 1.6 2.1 2.3 2.4 2.5
Total horas	48	Horas x semana	3	Créditos	2	HT	1	HP	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Historia de la Física es de carácter <i>teórico</i>, se orienta a desarrollar las unidades de competencia de Desarrollo de la Investigación y Desarrollo de la Enseñanza, y contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, del perfil de egreso. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>La aurora de la física: Pitágoras y la ley de la cuerda vibrante, Demócrito, el atomista. La física aristotélica. Arquímedes: la ley de la palanca; ley de Arquímedes de los cuerpos flotantes. La Escuela Alejandrina. Aportes de la cultura árabe al desarrollo de la física. 2. Los inicios de las modernas ciencias de la naturaleza: El Método Científico. El telescopio y la revolución astronómica. El nacimiento de la física moderna. La formación de la imagen del universo mecanicista y materialista. La crisis de la concepción mecanístico-materialista del universo. 3. Una nueva Física: Los orígenes de la nueva física. El primer modelo cuántico del átomo. La interpretación de Copenhague de la teoría cuántica. Einstein y la revolución científica del siglo XX. Las partículas y fuerzas fundamentales. El modelo estándar. Teorías actuales y perspectivas de futuro. El papel de la física moderna en el actual desarrollo del pensamiento humano.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante aprecie el estado actual de nuestro conocimiento científico en comparación de épocas previas, como hechos que debe conocer para incrementar su cultura y adquirir una visión actual y rigurosa de la evolución de nuestra imagen del mundo físico, que está en no pocas contradicciones con la imagen simplificada que nos han contado, o que presentan algunos libros de texto. Además, motiva a los estudiantes a interesarse en los aspectos filosóficos y sociales de la ciencia, buscando, procesando y analizando información procedente de fuentes científicas, participando activamente en el proceso de la investigación y de la enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Comprende teorías, conceptos, leyes y principios de la física contemporánea y las compara con los de épocas previas. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional. Todo ello con absoluto respeto y armonía con la naturaleza.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

VII SEMESTRE

Denominación de la experiencia curricular			Mecánica Estadística y Termodinámica								
Ciclo	VII	Código	7.1	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	6.3 Mecánica Cuántica 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 2.1 2.2 2.5 2.6 2.7 2.8
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Mecánica Estadística y Termodinámica es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, del perfil de egreso. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Conceptos, postulados fundamentales y métodos de la mecánica estadística. Especificación del estado de un sistema aislado de partículas distinguibles e indistinguibles. Número de microestados. Simetría y antisimetría de la función de onda de fermiones y bosones. Postulados del estado de equilibrio y de la probabilidad de ocupación de los microestados. Espacio fásico. Entropía estadística. Distribución discreta y continua de probabilidades. Interacción térmica, mecánica y química entre sistemas de partículas. Potencial químico. Funciones y leyes termodinámicas. Ensamble microcanónico. Ensamble canónico: la función de partición. Ensamble gran canónico: la gran función de partición. Gas ideal clásico. Aplicaciones. Sistema de bosones: ley de distribución de Bose-Einstein. Sistema de fermiones: ley de distribución de Fermi-Dirac. Sistema de partículas clásicas: ley de distribución de Maxwell-Boltzmann. Aplicaciones.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante diseñe soluciones para satisfacer necesidades en los aspectos de la investigación, así como aplicar los conocimientos de ciencias en la solución de problemas en su práctica profesional.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica y aplicada. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Electromagnetismo 2								
Ciclo	VII	Código	7.2	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	6.2 <i>Electromagnetismo 1.</i>			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 2.1 2.2 2.5 2.6 2.7 2.8
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Electromagnetismo 2 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, del perfil de egreso. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Ecuaciones de maxwell, Condiciones de Contorno, Leyes de conservación de carga, energía y momento; ondas electromagnéticas en vacío y dieléctricos, Reflexión y Transmisión en incidencia normal y oblicua, absorción y dispersión. Guías de Ondas. Propagación de ondas entre planos perfectamente conductores. Ondas TE y TM, Guías de onda dieléctricas; Cavidades resonantes, Modos TM y TE; Antenas y Sistemas de Radiación. Potenciales y campos, Potenciales retardados, ecuaciones de Jefimenko, Potenciales de Lienard-Wiechert, Colisiones entre partículas cargadas. Radiación dipolar eléctrica y magnética, Campo y radiación de una partícula cargada en movimiento, Formulación covariante de las ecuaciones de Maxwell.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante diseñe soluciones para satisfacer necesidades en los aspectos de Enseñanza e Investigación alineadas a las políticas de desarrollo local, regional y nacional, así como aplicar los conocimientos de ciencias en la solución de problemas en su práctica profesional.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Mecánica Cuántica 2								
Ciclo	VII	Código	7.3	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	6.3 Mecánica Cuántica 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.4 1.9 2.2 2.4
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Mecánica Cuántica 2 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.4, 1.9, 2.2, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Métodos aproximados, teoría de perturbaciones, método variacional. Aproximación clásica y método WKB. Efecto Zeeman y Stark. Sistemas de varias partículas. Sistemas de partículas idénticas. Teoría de colisiones. Simetrías y teoremas de conservación. Inversión del tiempo. Ecuaciones relativistas de Klein–Gordon y de Dirac.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre sólidos y actualizados conocimientos de la física teórica, procesando y analizando información de fuentes científicas, bajo la comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios físicos, aplicando las regulaciones internacionales que rigen la investigación.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			E. E. 2 Electrónica 2								
Ciclo	VII	Código	7.4	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	6.4 Electrónica 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 2.9
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Electrónica 2 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Amplificadores operacionales y filtros activos. Circuitos basculadores Flip Flop. Circuitos secuenciales síncronos y asíncronos. Conversión análogo-digital y digital-análogo. Microprocesadores y microcontroladores</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia y tecnología y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el mantenimiento y uso de equipos de laboratorio de física y electrónica.			

Denominación de la experiencia curricular			E. E. 2 Dinámica de Fluidos								
Ciclo	VII	Código	7.5	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	5.2 Mecánica clásica.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 2.2 2.4 2.6
Total horas	80	Horas x semana	5	Créditos	4	HT	3	HP	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Dinámica de Fluidos es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Estática de fluidos. Modelos matemáticos del movimiento de los fluidos. Análisis dimensional y similitud. Flujo en capa límite y flujo de tuberías. Flujo potencial incompresible. Flujo compresible unidimensional. Flujo turbulento incompresible. Magnetohidrodinámica.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia y tecnología y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			E. E. 1 Astronomía								
Ciclo	VII	Código	7.6	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	4.3 Física 3. 4.4 Física experimental 3.			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.4 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	3	HT	2	HP	2	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Astronomía es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Astronomía de posición. Instrumentos astronómicos. Elementos de mecánica celeste. Astronomía planetaria, nuestro sistema solar. Astronomía estelar, planetas extrasolares, propiedades de las estrellas, evolución estelar. Galaxias. Cosmología, origen y evolución del universo.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante adquiera conocimientos básicos sobre su lugar en el Universo, una visión general acerca del origen, estructura física y evolución de los planetas, de las estrellas y medio interestelar, galaxias y del Universo a gran escala, así como de aquellos campos de investigación y exploración en la Astronomía y a la vez demuestre esta comprensión en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. Practica valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador			Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular		
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio			Técnico especializado en el mantenimiento y uso de equipos de laboratorio de física.		

Denominación de la experiencia curricular			E. E. 1 Gestión de Proyectos Científicos								
Ciclo	VII	Código	7.7	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	No aplica			Código de Capacidades terminales	CT 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	3	HT	2	HP	2	HV/HL	0
Sumilla			La experiencia curricular Gestión de Proyectos Científicos es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Procesos de investigación, innovación y desarrollo, Gestión de Proyectos, génesis de la idea del proyecto, problema a resolver, objetivos y supuestos guía de la investigación, diseño (operacionalización y métodos) del proyecto científico, elaboración del proyecto científico, planeación de actividades, cronograma y presupuesto, gestión de financiación nacional o internacional del proyecto, evaluación de la solicitud, presentación, seguimiento y control de Proyectos de I+D+i, publicación, protección y explotación de resultados de la I+D+i, transferencia de tecnología.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante aplique en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física clásica, moderna y contemporánea y métodos físicos y matemáticos, para que, en diversos ámbitos científicos, tecnológicos o de servicios, gestione proyectos científicos y solucione un problema teórico o experimental de la Física, para lo cual identifica y formula problemas de la Física, busca, procesa y analiza información de fuentes científicas, participa en la elaboración de proyectos de investigación, obtiene datos científicos, gestiona financiamiento, aplica las regulaciones nacionales e internacionales que rigen la investigación y realiza transferencia tecnológica.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. Practica valores de moralidad y ética profesional.								
Enfoque didáctico			Problematizador			Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		No aplica.			

Denominación de la experiencia curricular			E. E. 1 Teoría de la Información								
Ciclo	VII	Código	7.8	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	5.5 Física Computacional. 6.3 Mecánica Cuántica 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	3	HT	2	HP	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Teoría de la Información es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Introducción a la teoría de la información. Entropía y medida de la cantidad de información. Probabilidad. Aspectos físicos de la transmisión de datos. Capacidad de canal de información y compresión de datos. Otras aplicaciones de la teoría de la información: teoría de la información y criptografía cuántica. Teletransportación cuántica.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante aplique en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física clásica, moderna y contemporánea y métodos físicos y matemáticos, para que, en diversos ámbitos científicos, tecnológicos o de servicios, gestione proyectos científicos y solucione un problema teórico o experimental de la Física, para lo cual identifica y formula problemas de la Física, busca, procesa y analiza información de fuentes científicas, participa en la elaboración de proyectos de investigación, obtiene datos científicos, gestiona financiamiento, aplica las regulaciones nacionales e internacionales que rigen la investigación y realiza transferencia tecnológica.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. Practica valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		No aplica.			

VIII SEMESTRE

Denominación de la experiencia curricular			Física de Materiales 1								
Ciclo	VIII	Código	8.1	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	7.1 <i>Mecánica estadística y termodinámica.</i> 7.2 <i>Electromagnetismo 2</i>			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.11 2.1 2.2 2.5 2.6 2.7 2.8
Total horas	128	Horas x semana	8	Créditos	5	HT	2	HP	6	HV/HL	0/3
Sumilla			La experiencia curricular Física de Materiales 1 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Microestructura de materiales, Defectos Cristalinos, propiedades Termodinámicas, ópticas, eléctricas, magnéticas, mecánicas y de superficie de materiales sólidos; Difusión, Transformaciones de Fase, Solidificación; Metales, Tratamientos Térmicos de Aceros y Fundiciones; Aleaciones No Ferrosas, Cerámicos; Polímeros, y Materiales Compuestos; semiconductores, Nuevos Materiales, Materiales Nanoestructurados, Materiales bidimensionales y metamateriales.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica docente y profesional conocimientos actualizados de la física clásica, moderna y contemporánea, relacionados con las propiedades físicas de los materiales, desarrolle prácticas de problemas y laboratorio, calibre y maneje instrumentos y equipos de laboratorio y aplique la investigación formativa.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.								
Enfoque didáctico			Problematizador			Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el mantenimiento y uso de equipos de laboratorio de física.			

Denominación de la experiencia curricular			Física del Estado Sólido								
Ciclo	VIII	Código	8.2	Carácter	Teórico Practico	Requisito	7.1 Mecánica estadística y termodinámica.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.6 1.7 2.1 2.2 2.5 2.6 2.8
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Física del Estado Sólido es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.8, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Estructura cristalina, Difracción por un cristal y una red recíproca, Enlace cristalino, Constantes elásticas y Ondas elásticas, Fenómenos y vibraciones de red, Propiedades térmicas de los aisladores, Gas de Fermi de electrones libres, Bandas de energía, Cristales semiconductores, Propiedades dieléctricas, y cristales ferroeléctricos.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre conocimientos actualizados de la física clásica, moderna y contemporánea, relacionados con las propiedades físicas de los sólidos cristalinos. Participe en el desarrollo de materiales sólidos, formulando problemas, analizando información científica y elaborando conclusiones y reportes científicos y aplique la investigación formativa.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Física Nuclear								
Ciclo	VIII	Código	8.3	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	7.2 <i>Electromagnetismo</i> 2. 7.3 <i>Mecánica Cuántica</i> 2.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.5 2.6 2.7 2.8
Total horas	112	Horas x semana	7	Créditos	5	HT	3	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Física Nuclear es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7; 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Propiedades generales de los núcleos, desintegraciones nucleares, fuerzas nucleares, deuterón y colisiones nucleón-nucleón, modelos nucleares, modelo de la gota líquida, modelo de capas, modelo colectivo, teoría de muchos cuerpos de los modelos nucleares, interacciones entre nucleones y la radiación electromagnética, Teoría elemental de la desintegración alfa, beta, gamma, reacciones nucleares, leyes de conservación. Aplicaciones.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica docente y profesional conocimientos actualizados de la física clásica, moderna y contemporánea, relacionados con las propiedades físicas de los núcleos atómicos, desarrolle prácticas de problemas y laboratorio, calibre y maneje instrumentos y equipos de laboratorio y aplique la investigación formativa.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos y de laboratorio de física.			

Denominación de la experiencia curricular			Instrumentación Científica								
Ciclo	VIII	Código	8.4	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	5.4 Física Experimental 4. 5.5 Física Computacional. 6.4 Electrónica 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.11
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0/4
Sumilla			La experiencia curricular Instrumentación Científica es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.11, del perfil de egreso. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Principios de funcionamiento de instrumentos y equipos de laboratorio. Diseño, construcción o innovación de instrumentos y equipos para investigación y/o enseñanza.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante diseñe soluciones para satisfacer necesidades en los aspectos de Enseñanza e Investigación alineadas a las políticas de desarrollo local, regional y nacional, así como aplicar los conocimientos de ciencias en la solución de problemas en su práctica profesional.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.								
Enfoque didáctico			Problematizador			Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnicos con conocimientos de mecánica, electrónica, óptica, informática y programación.			

Denominación de la experiencia curricular			E. E. 3 Teoría de la Relatividad								
Ciclo	VIII	Código	8.5	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	5.2 Mecánica clásica. 6.1 Física matemática 3. 7.2 Electromagnetismo 2.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 2.9
Total horas	80	Horas x semana	5	Créditos	4	HT	3	HP	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Teoría de la relatividad es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Teoría de la relatividad especial. Fundamentos de la teoría de la relatividad general y Matemática del espacio-tiempo curvo, Ecuación del movimiento de las partículas, Efectos del campo gravitacional sobre los fenómenos físicos. Tensores de curvatura de Riemann y de Einstein, Tensor de Energía-Momentum y Ecuación de campo de Einstein. Soluciones de la ecuación de campo de Einstein, Métrica de Schwarzschild, Agujeros negros, Ondas gravitacionales, Ley de Hubble, Métricas de De Sitter y anti-De Sitter, Métrica de Friedman-Robertson-Walker y Modelos cosmológicos relativistas.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia y tecnología y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			E. E. 3 Biofísica								
Ciclo	VIII	Código	8.6	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	5.3 Física 4. 5.4 Física experimental 4.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 2.9
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Biofísica es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Biomecánica del esqueleto. Biomecánica muscular. Elasticidad de materiales biológicos. Hemodinámica. Bioelectricidad. Biomagnetismo. Biofísica de los sentidos. Bases físicas del diagnóstico por imágenes.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia y tecnología y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de física.			

IX SEMESTRE

Denominación de la experiencia curricular			Tesis 1								
Ciclo	IX	Código	9.1	Carácter	Teórico y/o práctico	Requisito	8.1 Física de materiales 1. 8.2 Física del estado sólido. 8.3 Física nuclear.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.8
Total horas	128	Horas x semana	8	Créditos	6	HT	4	HP	4	HV/HL	0
Sumilla	La experiencia curricular Tesis 1 es de carácter <i>teórico y/o práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.8, del perfil del egresado. <i>Para el logro de estas competencias se ha organizado, bajo la dirección de un profesor asesor, el desarrollo de la Parte I de la experiencia curricular que cubre las siguientes fases de investigación: Identificación y formulación de un problema del campo de la Física, búsqueda, procesamiento y análisis de información científica del problema, elaboración del proyecto de investigación y obtención de datos.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante aplique en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física clásica, moderna y contemporánea y métodos físicos y matemáticos, para que, en diversos ámbitos científicos, tecnológicos o de servicios solucione un problema teórico o experimental de la Física, para lo cual Identifica y formula problemas de la Física, busca, procesa y analiza información de fuentes científicas, participa en la elaboración de proyectos de investigación, calibra y maneja instrumentos y equipos de investigación, obtiene datos científicos y aplica la investigación formativa.										
Ejes y valores curriculares priorizados	Posee actitud para formar parte de grupos de investigación inter y multidisciplinarios, así como para trabajar en forma autónoma y en contextos internacionales Muestra compromiso con el medio socio-económico y con la preservación del medio ambiente. Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.										
Enfoque didáctico	Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador			Profesional en física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos del tema de la Tesis.			
					Perfil del personal administrativo y/o de servicio			Técnico especializado en mantenimiento y uso de equipos relacionados con la experiencia curricular.			

Denominación de la experiencia curricular			Didáctica de la Física								
Ciclo	IX	Código	9.2	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	5.3 Física 4. 5.4 Física experimental 4.			Código de Capacidades terminales	CT 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8
Total horas	64	Horas x semana	4	Créditos	3	HT	2	HP	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Didáctica de la Física es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Enseñanza aprendizaje de las ciencia básicas en el mundo, la ciencia y la construcción del conocimiento científico, objetivos, criterios de selección y estructuración de contenidos, relación entre objetivos y contenidos, métodos, investigación formativa, enseñanza de la física como un proceso de investigación, construcción de conocimientos basada en las ideas previas de los alumnos sobre fenómenos físicos, desarrollo de capacidad de observación, análisis, síntesis y abstracción, método inductivo-deductivo, elaboración de problemas y búsqueda de estrategias para su resolución, competencias en el aprendizaje de la física, motivación y actitudes en el aprendizaje de la física, enseñanza de la física basada en problemas, el aprendizaje por descubrimiento, prácticas de laboratorio como estrategia de aprendizaje de destrezas científicas, material didáctico, elaboración de informes científicos, evaluación del logro de competencias como un proceso continuo, sistemático, flexible y formativo, elaboración de un sílabo.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante planifique y programe el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Física desde el enfoque por competencias, seleccione y utilice materiales didácticos, promueva la participación activa, conduzca el desarrollo de prácticas de problemas y laboratorio, aplique la investigación formativa, evalúe el logro de las competencias y mejore aspectos débiles del aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Respeto la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de física.			

Denominación de la experiencia curricular			Introducción a la Teoría Cuántica de Campos								
Ciclo	IX	Código	9.3	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	6.1 Física matemática 3. 7.2 Electromagnetismo 2. 7.3 Mecánica cuántica 2.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.4 1.9 2.2 2.4
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4.0	HT	2	HP	4	HP/HL	0
Sumilla			La experiencia curricular Introducción a la Teoría Cuántica de Campos es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.4, 1.9, 2.2, 2.4 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Los campos y sus lagrangianos. Ecuaciones del movimiento. Invariantes dinámicos. Teorema de Nöether. Su aplicación en traslaciones y rotaciones del grupo de Lorentz. Campos escalares, vectoriales y espinoriales. Representación de número. Cuantización canónica. Cuantización relativista. Relaciones de conmutación para los campos. Interacción. Representación de interacción (de Dirac). Matriz de dispersión Teoría de perturbaciones. Funciones causales de Green para los campos libres. Diagramas de Feynman en el espacio x y en el espacio p. Probabilidad de los procesos físicos. Correcciones radiactivas. La polarización del vacío. Nociones de renormalización.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre sólidos y actualizados conocimientos de la física teórica, procesando y analizando información de fuentes científicas, bajo la comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios físicos, aplicando las regulaciones internacionales que rigen la investigación.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Posee actitud para formar parte de grupos de investigación inter y multidisciplinarios, así como para trabajar en forma autónoma y en contextos internacionales. Practica valores de moralidad y ética profesional.								
Enfoque didáctico			Problematizador			Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.									

Denominación de la experiencia curricular			Física de la Materia Condensada								
Ciclo	IX	Código	9.4	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	7.1 Mecánica estadística y termodinámica. 7.3 Mecánica cuántica 2. 8.2 Física del estado sólido.			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Física de la Materia Condensada es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Cuasi partículas en la Física de la materia condensada. Plasmones. Polaritones. Excitones. Magnones. Propiedades de los semiconductores. Propiedades de los Ferroeléctricos Magnetismo. Superconductividad. Nanofísica.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y de servicios y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica y experimental. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Física de Nanoestructuras								
Ciclo	IX	Código	9.5	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	7.1 Mecánica estadística y termodinámica. 8.2 Física del estado sólido.			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular de Física de Nanoestructuras es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Estados cuánticos confinados en sistemas nanoscópicos. Técnicas de fabricación y caracterización de Nanoestructuras. Excitones en nanoestructuras semiconductoras. Nanoplasmonica. Ferroelectricidad en nanoestructuras. Nanotubos de carbono. Grafeno.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y de servicios y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de física.			

Denominación de la experiencia curricular			Películas Delgadas								
Ciclo	IX	Código	9.6	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	5.2 Mecánica Clásica. 6.3 Mecánica Cuántica 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0/4
Sumilla		La experiencia curricular Películas Delgadas es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Teoría de formación de películas delgadas: nucleación y crecimiento, métodos de depositar películas delgadas, propiedades y caracterización de películas delgadas, Aplicaciones de las películas delgadas en nuevos materiales.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y de servicios y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador			Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular		
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio			Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de física.		

Denominación de la experiencia curricular			Espectroscopia Laser								
Ciclo	IX	Código	9.7	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	7.3 <i>Mecánica Cuántica 2.</i> 8.2 <i>Física del estado sólido.</i>			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.10, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Espectroscopia Laser es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Tratamiento semiclasico para la interacción materia-radiación. Instrumentación espectroscópica: Principio de funcionamiento del espectrómetro, monocromador, cámara CCD, Espectroscopia de plasma inducido por láser LIBS. Laser y tipos de Laser. Aplicaciones de la espectroscopia laser.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y de servicios y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de física.			

Denominación de la experiencia curricular			Biomateriales								
Ciclo	IX	Código	9.8	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	8.1 Física de materiales 1. 8.6 Biofísica.			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.10 1.11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8
Total horas	80	Horas x semana	5	Créditos	4	HT	3	HP	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Biomateriales es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Propiedades de los biomateriales. Reacciones del organismo a los biomateriales. Evaluación de los biomateriales. Degradación de los biomateriales en el organismo. Biomateriales usados en medicina y odontología. Aspectos prácticos de biomateriales. Órganos artificiales. Implantes.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y de servicios y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de física.			

Denominación de la experiencia curricular			Física de la Energía Solar Fotovoltaica								
Ciclo	IX	Código	9.9	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	7.1 Mecánica estadística y termodinámica. 8.2 Física del estado Sólido			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.10 1.11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Física de la Energía Solar Fotovoltaica es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Introducción a fuentes de energía renovables. Absorción, transmisión, reflexión, difracción de la radiación solar en superficies sólidas. Fundamentos de física de semiconductores. Absorción de luz en semiconductores. Energía solar fotovoltaica. Situación actual y perspectivas. Efecto fotovoltaico. Conversión fotovoltaica. Física de los dispositivos fotovoltaicos. Estructura de una célula solar. Parámetros característicos. Pérdidas ópticas por reflexión. Materiales para dispositivos fotovoltaicos. Materiales convencionales. Dispositivos de semiconductores cristalinos y policristalinos. Dispositivos de lámina delgada. Dispositivos de alta eficiencia. Células de multi-unión. Dispositivos basados en semiconductores de banda intermedia. Dispositivos de materiales no convencionales. Grafeno. Dispositivos basados en pozos cuánticos. Fabricación de células solares.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y de servicios y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica y experimental. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de física.			

Denominación de la experiencia curricular			Electrónica 3								
Ciclo	IX	Código	9.10	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	7.4 Electrónica 2.			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Electrónica 3 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Instrumentación controlada por PC y remota. Manejo de módulos de interface con sensores. Manejo de timers de control tiempo-fecha. Manejo de dataloger y memorias ROM. Introducción a la robótica, control de servomecanismos y cinemática inversa.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y de servicios y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el mantenimiento y uso de equipos de laboratorio de física y electrónica.			

Denominación de la experiencia curricular			Física de Materiales 2								
Ciclo	IX	Código	9.11	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	8.1 Física de Materiales 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.11 2.1 2.2 2.5 2.6 2.7 2.8
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla			La experiencia curricular Física de Materiales 2 es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.11, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Caracterización de materiales, corrosión, influencia de defectos en las propiedades físicas, mecánicas y de superficie de los materiales, desgaste, centros de color, excitaciones elementales, fonones, plasmones, excitones. Física de materiales avanzados, materiales inteligentes, materiales electrónicos, cristales fotónicos, fenómenos de conducción eléctrica y transiciones ópticas, absorción y emisión de luz, fotoconductividad. Dispositivos optoelectrónicos, confinamiento cuántico, Física de materiales superconductores, materiales basados en carbono: fullerenos, nanotubos de carbono, grafeno, materiales magnéticos, orden magnético espontáneo, magnones, nanoestructuras magnéticas, espintrónica. Biotecnología y biomateriales.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica docente y profesional conocimientos actualizados de la física clásica, moderna y contemporánea, relacionados con las propiedades físicas de los materiales, desarrolle prácticas de problemas y laboratorio, calibre y maneje instrumentos y equipos de laboratorio y aplique la investigación formativa.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.								
Enfoque didáctico			Problematizador			Perfil específico del docente / equipo formador			Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular		
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio			Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de física.		

Denominación de la experiencia curricular			Física Forense								
Ciclo	IX	Código	9.12	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	8.6 Biofísica.			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.10 1.11 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8
Total horas	80	Horas x semana	5	Créditos	4	HT	3	HP	2	HV/HL	0
Sumilla	La experiencia curricular Física Forense es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Infografías. Accidentes de tránsito. Agresiones. Balística forense. Incendios. Electrocutaciones.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y de servicios y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada y en el proceso de enseñanza aprendizaje.										
Ejes y valores curriculares priorizados	Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.										
Enfoque didáctico	Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador			Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
					Perfil del personal administrativo y/o de servicio			Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de física.			

Denominación de la experiencia curricular			Meteorología y Climatología								
Ciclo	IX	Código	9.13	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	7.1 Mecánica estadística y termodinámica. 7.5 Dinámica de fluidos.			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.10 2.1 2.2 2.3 2.4 2.8
Total horas	80	Horas x semana	5	Créditos	4	HT	3	HP	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Meteorología y climatología es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.8 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Física de la atmosfera. Termodinámica de la atmosfera. Dinámica de fluidos geofísicos. Circulación atmosférica. Satélites meteorológicos. El clima y regiones climáticas del mundo. Cambio climático.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y de servicios y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Practica valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de física.			

Denominación de la experiencia curricular			Filosofía de la Física								
Ciclo	IX	Código	9.14	Carácter	Teórico	Requisito	6.3 Mecánica cuántica 1. 6.5 Historia de la física.			Código de Capacidades terminales	CT 1.2 1.4 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4
Total horas	80	Horas x semana	5	Créditos	4	HT	3	HP	2	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Filosofía de la Física es de carácter <i>teórico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.2, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Física y Filosofía. Epistemología. Metafísica. Ontología. Inducción y deducción en Galileo. Filosofía de la física del empirismo lógico. Crítica a la filosofía del empirismo lógico. Concepción estructural de las teorías físicas. Física y realidad. Espacio y tiempo. Causalidad y determinismo en física. Teorema de Gödel y test de Turing. Bohr y Einstein. EPR y teorema de Bell. El problema de la medida y el gato de Schrödinger. Agujeros negros y el big bang. Dirección y topología del tiempo.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante adquiera conocimientos básicos acerca del conjunto de reflexiones filosóficas sobre la interpretación, epistemología y principios rectores de las teorías físicas y la naturaleza de la realidad y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Tópicos Avanzados de la Física								
Ciclo	IX	Código	9.15	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	8.1 Física de materiales 1. 8.2 Física del estado sólido. 8.3 Física nuclear.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.8 2.9
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0
Sumilla		La experiencia curricular Tópicos Avanzados de Física es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.8, 2.9 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Temas específicos avanzados de la física y ciencias afines que permitan fortalecer los trabajos de investigación y tesis. Para ello se tomarán temas de la especialidad, que no son cubiertos en el plan de estudios o que necesiten ser profundizados.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia y tecnología y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica, experimental y métodos físicos y matemáticos. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en uso y mantenimiento de equipos de laboratorio de física y/o en software y hardware.			

X SEMESTRE

Denominación de la experiencia curricular			Tesis 2								
Ciclo	X	Código	10.1	Carácter	Teórico y/o práctico	Requisito	Tesis 1.			Código de Capacidades terminales	CT 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2.8
Total horas	192	Horas x semana	12	Créditos	8	HT	4	HP	8	HV/HL	0/4
Sumilla		La experiencia curricular Tesis 2 es de carácter <i>teórico y/o práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 2.8 del perfil del egresado. <i>Para el logro de estas competencias se ha organizado, bajo la dirección de un profesor asesor, el desarrollo de la Parte II de la experiencia curricular que cubre las siguientes fases de investigación: procesamiento y análisis de los datos obtenidos, interpretación de los resultados, elaboración de las conclusiones, redacción y aprobación del trabajo de investigación para obtener el grado de Bachiller en Ciencias Físicas.</i> La experiencia curricular, será útil para que el egresado aplique conocimientos actualizados de la física clásica, moderna y contemporánea y métodos físicos y matemáticos, en diversos ámbitos científicos, tecnológicos o de servicios y solucione problemas teóricos o experimentales.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee actitud para formar parte de grupos de investigación inter y multidisciplinarios, así como para trabajar en forma autónoma y en contextos internacionales. Muestra compromiso con el medio socio-económico y con la preservación del medio ambiente. Practica valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos en el tema del trabajo de investigación.			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en mantenimiento y uso de equipos relacionados con la experiencia curricular.			

Denominación de la experiencia curricular			Práctica Preprofesional								
Ciclo	X	Código	10.3	Carácter	Práctico	Requisito	5.3 Física 4. 5.4 Física Experimental 4. 5.5 Física computacional.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.10 2.1 2.2 2.3 2.5
Total horas	320	Horas x semana	20	Créditos	10	HT	0	HP	20	HV/HL	*
Sumilla	La experiencia curricular Práctica Preprofesional es de carácter <i>práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 del perfil del egresado. <i>Para el logro de estas competencias los alumnos realizan Prácticas Preprofesionales ya sea en la universidad o en una institución pública o privada, realizando actividades de investigación, docencia, procesos productivos y/o afines a la especialidad, de tal manera que complemente su formación académica brindándoles un espacio real para la aplicación de lo aprendido en la universidad. Estas prácticas son supervisadas por un profesor designado por la Dirección de Escuela, con el objetivo de orientar y evaluar diversos aspectos académicos y/o laborales acordes con las habilidades y competencias que se espera tenga un alumno al egresar de la especialidad.</i> La Práctica Preprofesional se puede realizar progresivamente a partir del VI semestre cuya nota se asignará en el X semestre, tras haber cumplido un mínimo de 320 horas. La experiencia curricular, será útil porque permite al alumno aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real de trabajo. * La distribución horaria dependerá de la naturaleza de la práctica.										
Ejes y valores curriculares priorizados	Posee actitud para formar parte de grupos de investigación inter y multidisciplinarios, así como para trabajar en forma autónoma y en contextos internacionales. Practica valores de moralidad y ética profesional.										
Enfoque didáctico	Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador			Profesional en física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos del tema de la Práctica Preprofesional.			
					Perfil del personal administrativo y/o de servicio			Técnico especializado en mantenimiento y uso de equipos relacionados con la experiencia curricular.			

Denominación de la experiencia curricular			Física de Partículas								
Ciclo	X	Código	9.16	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	9.3 Introducción a la Teoría cuántica de campos.			Código de Capacidades terminales	CT 1.1 1.4 1.9 2.2 2.4
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0
Sumilla			La experiencia curricular Física de partículas es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.4, 1.9, 2.2, 2.4 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado la experiencia curricular en los siguientes contenidos: <i>Simetrías continuas. Simetrías continuas globales. Simetría $U(1)$, $SU(2)$. Grupo $SU(N)$. Simetrías locales y campos de calibre. Su cuantización. Campos “ghost”. Ruptura espontánea de la simetría. Ruptura espontánea de una simetría discreta y de una simetría continua. Partículas de Goldstone. El modelo estándar. Invarianza con respecto al grupo $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$. Lagrangiano del modelo estándar. Imposibilidad de introducir el término másico. El efecto Higgs. Masas de las partículas mediadoras. Masas de las partículas de materia. Lagrangiano de Yukawa.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre sólidos y actualizados conocimientos de la física teórica, procesando y analizando información de fuentes científicas, bajo la comprensión de teorías, conceptos, leyes y principios físicos, aplicando las regulaciones internacionales que rigen la investigación.								
Ejes y valores curriculares priorizados			Posee actitud para formar parte de grupos de investigación inter y multidisciplinarios, así como para trabajar en forma autónoma y en contextos internacionales. Practica valores de moralidad y ética profesional.								
Enfoque didáctico			Problematizador			Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en Física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular			
						Perfil del personal administrativo y/o de servicio		Técnico especializado en el uso y mantenimiento de equipos informáticos.			

Denominación de la experiencia curricular			Física Médica								
Ciclo	IX	Código	9.17	Carácter	Teórico Práctico	Requisito	8.3 Física Nuclear.			Código de Competencia del perfil de egreso	CT 1.1 1.2 1.4 1.8 1.9 2.1 2.2 2.4
Total horas	96	Horas x semana	6	Créditos	4	HT	2	HP	4	HV/HL	0/2
Sumilla		La experiencia curricular Física Médica es de carácter <i>teórico-práctico</i>, contribuye directamente al logro de las capacidades terminales específicas CT: 1.1, 1.2, 1.4, 1.8, 1.9, 2.1, 2.2, 2.4 del perfil del egresado. Para el logro de estas competencias se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en los siguientes contenido: <i>Visualización y detección de imágenes. Interacción de la radiación con la materia. Radiaciones ionizantes. Medicina nuclear y Rayos-X. Radiaciones no ionizantes. Resonancia magnética nuclear. Ultrasonido. Principios de radioterapia. Protección radiológica: dosimetría.</i> La experiencia curricular, será útil para que el estudiante demuestre en su práctica profesional conocimientos actualizados de la física y lo aplique en diversos ámbitos de la ciencia, tecnología y de servicios y a la vez demuestre esta comprensión en su desempeño como investigador en la elaboración y ejecución de proyectos de investigación básica y aplicada y en el proceso de enseñanza aprendizaje.									
Ejes y valores curriculares priorizados		Posee y aplica sólidos y actualizados conocimientos de física teórica y experimental. En su práctica respeta la diversidad de opiniones, creencias, ideas y prácticas sociales, practicando valores de moralidad y ética profesional.									
Enfoque didáctico		Problematizador				Perfil específico del docente / equipo formador		Profesional en física con grado de Doctor o Maestro, con amplios conocimientos de los temas de la experiencia curricular.			
						Perfil del personal administrativo y/o personal de servicio ²		Técnico especializado en mantenimiento de equipo de laboratorio de física.			

9. ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN CURRICULAR

9.1 Articulación y desarrollo silábico

SILABO DE _____

I. IDENTIFICACIÓN

- 1.1. Experiencia Curricular (EC):
1.2. Facultad:
1.3. Para estudiantes de la carrera: _____ Sede:
1.4. Calendario Académico:
1.5. Año/Semestre Académico:
1.6. Código de la EC:
1.7. Sección:
1.8. Créditos:
1.9. Numero de Semanas/Aplazado:
1.10. Extensión horaria/semana: HT _____ HP _____ THs _____
1.11. Total de horas año/Semestre:
1.12. Organización del tiempo Anual/Semestral

Tipo Actividades	Total Hs	Unidades	Semana/Aplazado
Sesiones Teóricas			
Sesiones Prácticas			
Sesiones de Evaluación			
Total Horas			

- 1.13. Requisitos:
1.14. Docente(s):
1.14.1. Coordinador(es):

Descripción	Nombre	Profesión	Email

II. FUNDAMENTACIÓN Y DESCRIPCIÓN

III. APRENDIZAJES ESPERADOS

- 3.1 Competencias

IV. PROGRAMACIÓN

- 4.1. UNIDAD #
4.1.1. Denominación:
4.1.2. Inicio: _____ Termina: _____ Número de Semanas:
4.2. Desarrollo de la enseñanza-aprendizaje:

V. NORMAS DE EVALUACIÓN

VI. CONSEJERÍA/ORIENTACIÓN

VII. BIBLIOGRAFÍA

Vº Bº del Director de Escuela

9.2 Metodologías de enseñanza–aprendizaje

- Se identificarán núcleos problemáticos a partir del contexto científico, tecnológico, social u otros, al que se integrarán varias experiencias curriculares por semestre como estrategia para el desarrollo de competencias, en la medida de lo posible.
- Las metodologías propias del área del conocimiento de la experiencia curricular privilegiarán el desarrollo de capacidades y protagonismo del estudiante en el proceso formativo. Las experiencias curriculares que consideran horas de prácticas de laboratorio (experimentales o de simulación) serán atendidos con un profesor para un máximo de 08 estudiantes. Las prácticas de problemas serán atendidos con un profesor para un máximo de 12 estudiantes.
- Las actividades de aprendizaje deben ser significativas, contextualizadas y orientadas a la participación de proyectos, investigación, desarrollo, e innovación principalmente, para fortalecer el saber hacer en contexto.
- Se privilegiarán actividades de aprendizaje que desarrollen el pensamiento crítico, interdisciplinar, holístico, creativo y de rigurosidad científica.
- Se priorizarán métodos de aprendizaje basado en problemas, el modelo didáctico operativo, el seminario investigativo, el trabajo por proyectos, la enseñanza para la comprensión, entre otros.
- La integración de las TIC en el proceso formativo es indispensable, no solo como herramienta funcional, sino como herramienta de desarrollo, interactividad, trabajo colaborativo y de difusión.
- La conexión e intercambio en el proceso formativo con las instituciones y organizaciones de investigación, sociales o empresas del entorno de la Universidad es central en el trabajo formativo. Se debe dar especial énfasis a la continua interacción de los estudiantes con los centros de investigación o empresas productoras para adoptar actitudes de análisis y propuesta de soluciones a los problemas centrales en ciencias o tecnologías.

9.3 Desarrollo de la Práctica Preprofesional

La Práctica Preprofesional es una actividad curricular, para aquellos estudiantes que hayan terminado el 6° semestre del Plan de Estudios de Física.

- El Comité de Dirección de Escuela propondrá al Decanato las instituciones en las cuales sus estudiantes realizarán las Prácticas Preprofesionales.
- El estudiante realizará sus prácticas de acuerdo al Reglamento de Prácticas Preprofesionales.
- El Reglamento específico determinará las condiciones para esta experiencia.
- El Director del Programa de Estudios de Física nombrará el jurado para la evaluación del informe de Prácticas preprofesionales, el mismo que estará integrado por tres profesores, teniendo en cuenta para ello la especialidad al área donde realizó sus Prácticas, y al profesor supervisor del practicante.

9.4 Movilidad estudiantil y docente

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) a través de la Secretaría General Iberoamericana sostiene que la movilidad académica es la iniciativa de movilidad e intercambio de estudiantes, profesores e investigadores. Permite fomentar que éstos realicen un periodo de estudios de educación superior, investigación o docencia.

Se difundirán los convenios existentes de movilidad estudiantil y docente, con el propósito de crear una ciudadanía académica, y a través de ella, sentimientos de vinculación y pertenencia que trascienden lo académico para alcanzar a la sociedad en su conjunto, contribuyendo al mismo tiempo a desarrollar las competencias del egresado y al perfeccionamiento de los docentes.

9.5 Tutoría y consejería

- El sistema de tutoría, orientación y consejería se concibe dentro de la estructura curricular como un elemento básico del sistema académico de la Escuela orientado fundamentalmente a apoyar al estudiante en sus actividades y en su formación profesional.
- El estudiante deberá, necesariamente, contar con un Tutor permanente durante todo el desarrollo de sus estudios.
- El estudiante deberá recibir una sólida orientación sobre el desarrollo de sus actividades académicas con la programación de Seminarios acerca de las actividades que puede realizar el físico.
- El sistema de tutoría y consejería comprende las siguientes áreas: personal, académica y formación profesional.
- Los alumnos se incorporarán al sistema de tutoría y consejería desde su ingreso a la Escuela hasta su egreso, gozando de todos sus beneficios del mismo. Esto significa que todo estudiante tendrá designado un TUTOR y será un docente de la Escuela, sin distinción de categoría o modalidad.
- La programación, implementación, ejecución y evaluación del sistema de tutoría y consejería está a cargo del Comité de Tutoría y Consejería de la Escuela.

9.6 Experiencias y actividades extra y cocurriculares

La formación de los estudiantes combinará experiencias y actividades cocurriculares y extracurriculares según la normatividad establecida por la universidad.

La actividad extracurricular idioma inglés será acreditada tal como lo establece el Estatuto Reformado de la Universidad Nacional de Trujillo, Art. 91° La enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés o de una lengua nativa, como el quechua o aymara, es obligatoria en los estudios de pregrado. Los estudios del idioma inglés, para acreditarlos como requisito para la obtención del grado de Bachiller, deben ser extracurriculares, los mismos que serán exigidos con un nivel intermedio de dominio, certificado por una institución reconocida.

9.7 Sistema de información y comunicación

Se desarrollará transversalmente el estilo de trabajo sistémico de información y comunicación, haciendo que esta sea accesible en la gestión académica, manteniendo informados a los miembros del Programa de Estudios de Física sobre aspectos vinculados al desarrollo de sus actividades, especialmente en lo referido a criterios de evaluación, planificación y desarrollo de actividades curriculares, cocurriculares y extracurriculares. Se orienta a desarrollar la capacidad de toma de decisiones informada y democrática.

10. GESTION CURRICULAR

10.1 Procesos de ingreso y permanencia

De las vacantes, postulación, selección y admisión

La Dirección de Escuela planificará el número de vacantes ofertado para cada año al concurso de Admisión a la Universidad Nacional de Trujillo, clasificándolos en: Ingreso por concurso de examen ordinario y de CEPUNT, vacantes para traslados externos e internos, 2ª profesionalización y reanudación de estudios.

De la selección del plan específico de estudios

De acuerdo a la estructura curricular de la Escuela Profesional de Física es necesaria la selección del plan específico de estudios que debe realizar el estudiante en relación a las diferentes experiencias curriculares de las áreas básicas, formativas y de especialidad, así como la complementaria. Este plan de estudios deberá resolverse con el sistema de tutoría y consejería.

Se requiere elaborar un plan de estrategias específicas de planes de estudios de acuerdo a orientaciones específicas que facilite y favorezca realizar una adecuada tutoría y consejería docente.

La Dirección de la Escuela orientará la investigación al servicio de la región, el país y el mundo concertando los requerimientos del Sector Público, Privado y Organizaciones de bases representativas de la comunidad científica, tecnológica y social.

De la matrícula

La matrícula en la Carrera de Física se hará en concordancia con el Reglamento General de Matrícula de la Universidad Nacional de Trujillo, el mismo en que se sustenta en la Ley Universitaria y en el Estatuto Reformado de la Universidad Nacional de Trujillo.

De la convalidación de experiencias curriculares

Para la convalidación de las experiencias curriculares seguidas en otras Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional de Trujillo o en otras Universidades del país o el extranjero deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- El nombre de la experiencia curricular deberá ser equivalente y reflejar el marco genérico del concepto de su nomenclatura.
- El 75% del contenido de la experiencia curricular deberá ser la misma o equivalente.

- El número de créditos no deberá tener una diferencia, por defecto, mayor de uno.
- La solicitud de convalidación será dirigida al Decano y resuelta por una comisión dirigida por el Director de Escuela.
- El estudiante debe presentar el Certificado de estudios y sílabos correspondientes.
- La fecha de presentación de documentos, así como su evaluación será realizada de acuerdo a un cronograma estipulado.

10.2 Procesos de nivelación y convalidación

Para que los estudiantes cuenten con el perfil de ingreso que los habilite para el mejor aprovechamiento de la formación a recibir se realizarán las siguientes actividades:

- Evaluaciones de Diagnóstico que permitan determinar las habilidades y conocimientos en aquellas áreas afines a la carrera para elaborar el programa de estudios del ciclo de nivelación, el cual será normado e implementado por la Universidad y la Escuela Profesional.
- Diseño y ejecución del programa de estudios del ciclo de nivelación.
- Diseño y ejecución del Plan de tutoría personalizada y grupal para fortalecer las competencias de inserción al mundo universitario de los nuevos ingresantes.

10.3 Procesos de graduación y titulación

Las presentes normas se encuentran incluidas en el Reglamento General para el otorgamiento del Grado de Bachiller y Título Profesional – Primera Especialidad – de la Universidad Nacional de Trujillo, Reglamento 33-2017 siguiendo los lineamientos de la Ley 30220 – 2014.

Requisitos para la obtención del grado de Bachiller en Ciencias Físicas

Art. 4°. Para obtener el Grado de Bachiller en la Universidad Nacional de Trujillo, debe cumplirse con los siguientes requisitos:

- a) Haber estudiado por los menos, los dos últimos semestres en la Facultad que propone el otorgamiento del grado con un mínimo de 24 créditos.
- b) Cumplir con los requisitos y trámites administrativos establecidos en el Programa de Física.

Art. 6°. Son vigentes aquellos currículos que estuvieron en proceso de extinción y en proceso de expansión.

Art. 7°. Las modificaciones parciales introducidas en los currículos durante los estudios de un alumno, y que no alcanzan a éste por haber superado el año o ciclo de estudios en que se producen aquellas, no altera el carácter de “currículo vigente” al Plan de Experiencias Curriculares del alumno.

Requisitos para la obtención del título profesional de Licenciado en Física

De acuerdo al Estatuto Reformado de la Universidad Nacional de Trujillo, se otorga el grado académico de Bachiller en Ciencias Físicas a los estudiantes que han aprobado todos

los créditos que fija el currículo del Programa de Estudios de Física y la calificación es la que acredita la formación académica del estudiante en la especialidad.

Para obtener el Título Profesional se requiere cumplir con lo establecido en el artículo 45°. inciso 45.2, de la Ley Universitaria, Ley N° 30220.

Convalidación de grados y títulos internacionales

Los Grados y Títulos obtenidos en Universidades extranjeras serán convalidables en la Universidad Nacional de Trujillo de acuerdo a los requisitos estipulados por la Ley Universitaria, la SUNEDU, el Estatuto Reformado y el reglamento específico para el caso.

La convalidación de experiencias curriculares aprobadas en otras escuelas de la UNT o en otras Universidades del país o el extranjero deberá tenerse en cuenta los criterios establecidos en el respectivo reglamento.

Traducción oficial de grados y títulos otorgados por la Universidad Nacional de Trujillo

La Universidad Nacional de Trujillo podrá realizar la traducción de Grados y Títulos en idioma extranjero a través del Departamento de Idiomas, el que deberá estar refrendado por el Rector y el Secretario General de la Universidad.

De la graduación

El estudiante que haya cumplido al menos los 222 créditos mínimos correspondientes a las Experiencias Curriculares y haber cumplido con las normas y requisitos para la Obtención de Grados y Títulos según el Reglamento General de la Universidad Nacional de Trujillo será declarado expedito para obtener el grado de **Bachiller en Ciencias Físicas y el Título de Licenciado en Física**.

10.4 Registro y seguimiento de los egresados

La vinculación con los egresados para la actualización del perfil de egreso y evaluación del currículo es una práctica institucionalizada. A través de ellos se fortalecerá la vinculación del Programa de Estudios con el mundo empresarial y estatal para la firma de convenios de prácticas preprofesionales, incorporación de expositores en seminarios de actualización y desarrollo de investigación colaborativa.

De esta forma el Programa de Estudios será dinámico, pertinente, convirtiendo a los egresados en motor de evaluación y actualización permanente en los procesos de diseño y ejecución curricular.

10.5 Evaluación y mejora continua del currículo

De acuerdo al Art. 40° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, el currículo del Programa de Estudios de Física será evaluado y actualizado cada tres 3 años o cuando sea conveniente, según los avances científicos y tecnológicos.

10.6 Financiamiento del Programa de Estudios de Física

Lo establecido en el Estatuto Reformado de la UNT, artículo 59°, y las leyes vigentes se realiza con los recursos económicos establecidos en los artículos 110°, 111°, 113° y 114° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220.

Los recursos propios que genere la Escuela deberán estar programados y contar con la debida autorización del Decanato y/o el Consejo de Facultad.

La Dirección de Escuela promoverá el desarrollo de Centros de Producción de bienes y servicios, en concordancia con el artículo 54° de la Ley Universitaria, Ley N° 30220, que permitan la generación de rentas propias en estrecha coordinación con los Organismos competentes de la Universidad según los procedimientos establecidos para el caso. La utilidad resultante de dichas actividades constituye recursos de la Escuela y se destinan prioritariamente a la investigación formativa.

La Dirección de la Escuela promoverá la búsqueda de apoyo y cooperación internacional para los equipamientos de laboratorio prioritarios.

11. BIBLIOGRAFIA

- Araya, I. (2008). La Formación Dual y su fundamentación curricular. *Educación*, 45-61.
- Moreno Olivios, T. (2011) Didáctica de la Educación Superior: nuevos desafíos en el siglo XXI.
- Modelo educativo MESM de la UNMSM .
- UNESCO (1998). Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. La educación superior en el siglo XXI visión y acción. Paris.
- UNESCO (1999) Conferencia Mundial sobre la Ciencia. La ciencia para el siglo XXI un nuevo compromiso. Budapest.
- Arnold, R. (2001). *Formación profesional nuevas tendencias y perspectivas*. Montevideo: Cinterfor.
- Benavides, L. (1998). La Educación y los procesos de Integración hemisférica. *Boletín* 45, 19 - 32.
- Bernheim, T. (2007). *Nuevos paradigmas en la educación*.
- Billett, S. (2011). *Vocational Education*. Queensland.
- Cardona, C. (2006). *Evaluación y acreditación de programas de postgrado*. Madrid: Asociación Universidad Iberoamericana de Postgrado.
- Catalano, A., Avolio, S., & Sladogna, M. (2004). *Diseño curricular basado en normas de competencia laboral*. Buenos Aires.
- Hawes, Gustavo y Colvalán, Oscar. (2005). *Construcción de un Perfil Profesional*. Talca.
- Hilgenheger, N. (1993). Johann Friedrich Herbart (1776 - 1841). *Prospects: the quarterly review of comparative education*, 649-664.
- Martínez, L. (2015). Evaluación del perfil de egreso: primer paso para la reformulación del curriculum. *CPU-e, Revista de Investigación Educativa*, 210-221.
- Mezirow, J. (2000). *Learning as Transformation: Critical perspectives on Theory in Progress*. San Francisco.
- O'Neill, G. (2015). Curriculum Design in Higher Education: Theory to Practice.
- Roldán, L. (2005). Elementos para evaluar planes de estudio en la educación superior. *Redalyc*, 111-123.
- Saskatchewan Ministry of Education. (2013). *Learning Resources Evaluation Guidelines*. Canadá.
- Schwartzman, R. (2000). Capacitación Basada en Normas de Competencia Laboral. 87-93.
- Tobón, S. (2006). *Aspectos básicos de la formación basada en competencias*. Medellín.
- SINEACE (2015) Modelo de Acreditación en Educación Superior. Lima

12. ANEXOS



TABLA DE CONVALIDACIÓN Y EQUIVALENCIAS DE ASIGNATURAS EN LOS PLANES DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE LA ESCUELA PROFESIONAL DE FÍSICA

PLAN DE ESTUDIOS DEL CURRÍCULO DE 1977			PLAN DE ESTUDIOS DEL CURRÍCULO DE 2018		
CIC.	CRÉD.	ASIGNATURA	ASIGNATURA	CRÉD.	SEMES.
1	5	Cálculo 1	Análisis Matemático	4	2
	5	Geometría Analítica	Álgebra y Geometría	4	1
	4	Concepción Física del Universo	Historia de la Física	2	6
	5	Complementos de Matemáticas	Introducción al Análisis Matemático	4	1
	3	Inglés 1	-----	---	---
	3	Introducción a la Filosofía	-----	---	---
2	5	Cálculo 2	Análisis Matemático 1	5	3
	5	Física 1	Física 1 + Física Experimental 1	3 + 2	2
	5	Química General	Química	5	3
	3	Materialismo Dialéctico	-----	---	---
	3	Origen de la vida	-----	---	---
	3	Inglés 2	-----	---	---
3	5	Cálculo Avanzado	Análisis Matemático 2	5	4
	5	Física 2	Física 2 + Física Experimental 2	5 + 2	3
	5	Estadística y Probabilidad	-----	---	---
	3	Materialismo Histórico	-----	---	---
	3	Inglés 3	-----	---	---
	3	Lenguaje	-----	---	---
4	5	Ecuaciones Diferenciales	Física Matemática 1	5	4
	5	Física 3	Física 3 + Física Experimental 3	5 + 2	4
	5	Análisis Numérico	Física Computacional	5	5
	4	Técnicas de Investigación	-----	---	---
	3	Inglés 4	-----	---	---
	3	Sociología	-----	---	---
5	5	Física Matemática 1	Física Matemática 2	5	5
	5	Mecánica Clásica	Mecánica Clásica	6	5
	5	Termodinámica	-----	---	---
	4	Economía General	-----	---	---
	3	Relaciones Humanas	-----	---	---
	3	Psicología Social	-----	---	---
6	5	Física Matemática 2	Física Matemática 3	5	6
	5	Electromagnetismo 1	Electromagnetismo 1	5	6
	5	Física Moderna	Física 4 + Física Experimental 4	5 + 2	5
	3	Astronomía	Astronomía	3	7
	3	Teoría de la Información	Teoría de la Información	3	7
	4	Administración General	-----	---	---
7	5	Electromagnetismo 2	Electromagnetismo 2	5	7
	5	Mecánica Cuántica 1	Mecánica Cuántica 1	5	6
	5	Física Electrónica 1	-----	---	---
	3	Programación y Computación	Introducción a la Programación	5	4
	3	Meteorología y Climatología	Meteorología y Climatología	4	
	4	Planificación	-----	---	---
8	5	Mecánica Estadística	Mecánica Estadística y Termodinámica	5	7
	5	Mecánica Cuántica 2	Mecánica Cuántica 2	5	7
	5	Física Electrónica 2	Electrónica 1	5	6
	4	Biofísica	Biofísica	4	8
	3	Teoría de la Relatividad	Teoría de la Relatividad	4	8
	3	Radiación Solar	-----	---	---
9	5	Física del Estado Sólido	Física del Estado Sólido	5	8
	5	Física Nuclear	Física Nuclear	5	8
	4	Problemas Filosóficos de la Física	Filosofía de la Física	4	
	5	Física de Metales	Física de Materiales	5	8
	3	Dinámica de Fluidos	Dinámica de Fluidos	4	7
	3	Física Electrónica 3	Electrónica 3	4	
10	12	Práctica Preprofesional	Práctica Preprofesional	10	10

MATRIZ DE ARTICULACIÓN DE PERFIL DE EGRESO Y MALLA CURRICULAR DE EGUNT																							
COMPETENCIA FUNCIONAL		CICLO I											CICLO II										
		Desarrollo Personal	Desarrollo del Pensamiento	Lectura Crítica y Redacción de Textos Académicos	Introducción al Análisis	Química General	Física General	Biología General	Estadística General	Técnicas de Comunicación	Taller de Música	Taller de Liderazgo y	Sociedad Cultura y Ecología	Cultura Investigativa y Pensamiento Crítico	Ética, Convivencia Humana	Análisis Matemático	Química General	Estadística General	Biología General	Física General	Taller de Manejo de TIC	Taller de Danzas Folclóricas	Taller de Deporte
UNIDAD DE COMPETENCIA	Demuestra un desarrollo integral: científico, humanístico, axiológico, estético, deportivo y cultural, con bases sólidas, significativas y trascendentes en su desempeño académico inter y multidisciplinar y en su relación con pares y entorno, evidenciando una elevada conciencia ético-moral, ciudadana y medioambiental, capacidad para asumir una posición crítica y propositiva frente a los diversos escenarios y cambios sociales, medioambientales y políticos de su entorno.																						
CT 1.1	Demuestra inteligencia emocional para optimizar el trabajo individual y en equipo con compromiso y participación.	X	X	X						X		X			X								
CT 1.2	Interpreta las manifestaciones culturales de su macro contexto y respeta otras culturas locales, regionales, nacionales e internacionales para valorar la diversidad cultural, fortaleciendo su identidad, sentido de pertenencia con su cultura, visión e interpretación de la realidad.												X								X	X	X
CT 1.3	Demuestra sensibilidad y compromiso ante los problemas sociales, culturales y ecológicos de su entorno, respondiendo y orientando positivamente las iniciativas de la ciudadanía para promover el desarrollo social y preservación de medio ambiente.												X										
CT 1.4	Propone soluciones imaginativas, viables y eficaces a problemas académicos y de la comunidad como expresión del pensamiento crítico, la cultura investigativa y la innovación.				X	X	X	X	X				X	X			X	X	X	X			
CT 1.5	Aplica principios éticos en su vida universitaria para una buena convivencia y ciudadanía responsable	X										X		X	X								
CT 1.6	Aplica el pensamiento lógico matemático para desarrollar la capacidad intelectual mediante la resolución de problemas.		X						X							X				X			
CT 1.7	Redacta textos académico articulados con los resultados de la lectura crítica, demostrando corrección gramatical, originalidad, dominio temático y cuidado estético, para una comunicación eficaz.									X				X							X		
CT 1.8	Gestiona el autoaprendizaje y metaprendizaje, empleando estrategias adecuadas y efectivas como el aprendizaje colaborativo, cooperativo, autónomo y permanente para mejorar su capacidad de resolución de problemas, comunicación e investigación.			X																	X		
CT 1.9	Expresa mediante actividades artísticas, culturales y deportivas su identidad, valorando la diversidad cultural y biológica.										X											X	X